

100 questions-types du bac avec fréquences repérées

Terminale spécialité mathématiques

Ce que ce document apporte. Une version enrichie d'un *comptage semi-automatique* dans les annales 2022–2025 : pour chaque question-type, on indique un nombre d'occurrences repérées dans les énoncés (ou sous-questions) ainsi qu'un statut quantitatif.

Comment s'en servir. Lire d'abord les 20 questions-types les plus repérées, puis cibler les thèmes faibles. Les nombres donnés ci-dessous servent à hiérarchiser les priorités, mais ils restent des *indices de fréquence* et non un comptage humain parfait.

Sommaire

Sommaire cliquable. Cliquer sur une grande partie ou sur une question pour aller directement à la fiche correspondante.

Partie I — Fonctions, dérivation, logarithme, exponentielle, convexité et trigonométrie

- Question 1 — Dériver une fonction faisant intervenir $\ln(x)$
- Question 2 — Dériver une composée avec logarithme
- Question 3 — Dériver une composée avec exponentielle
- Question 4 — Déterminer l'équation d'une tangente
- Question 5 — Étudier le signe de $f'(x)$
- Question 6 — Dresser un tableau de variations complet
- Question 7 — Déterminer une limite en 0^+ avec $\ln(x)$
- Question 8 — Déterminer une limite en $+\infty$ avec $\ln$ et e^x
- Question 9 — Utiliser la croissance comparée e^x / polynôme
- Question 10 — Utiliser la croissance comparée $\ln(x)$ / puissance
- Question 11 — Résoudre une équation avec $\ln$
- Question 12 — Résoudre une inéquation avec $\ln$
- Question 13 — Déterminer un domaine de définition avec logarithme
- Question 14 — Montrer qu'une courbe admet une asymptote
- Question 15 — Lire la convexité grâce à f''
- Question 16 — Déterminer un point d'inflexion
- Question 17 — Utiliser la tangente pour établir une inégalité
- Question 18 — Exploiter la courbe de f' pour retrouver les variations de f
- Question 19 — Exploiter la courbe de f''
- Question 20 — Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution
- Question 21 — Dériver une fonction faisant intervenir $\sin$ ou $\cos$
- Question 22 — Résoudre $\cos(x) = a$
- Question 23 — Résoudre une inéquation avec le cosinus
- Question 24 — Optimiser une fonction trigonométrique simple

- Question 25 — Montrer qu'une fonction garde un signe donné
- Question 26 — Lire une tangente ou une pente sur un graphique
- Question 27 — Rédiger une étude de fonction dans le bon ordre

Partie II — Suites, récurrence et Python

- Question 28 — Calculer les premiers termes d'une suite récurrente
- Question 29 — Compléter un script qui génère une liste de termes
- Question 30 — Étudier le sens de variation d'une suite
- Question 31 — Montrer qu'une suite est majorée ou minorée
- Question 32 — En déduire la convergence par monotonie
- Question 33 — Déterminer la limite d'une suite récurrente
- Question 34 — Encadrer une suite par récurrence
- Question 35 — Montrer qu'une suite auxiliaire est géométrique
- Question 36 — Obtenir une expression explicite par récurrence
- Question 37 — Connaître la limite d'une suite géométrique
- Question 38 — Déterminer un rang de seuil
- Question 39 — Lire ou corriger une boucle `while`
- Question 40 — Utiliser un encadrement de type génériques
- Question 41 — Étudier la limite d'une suite définie par quotient de termes dominants
- Question 42 — Reconnaître l'enchaînement classique après l'introduction d'une suite auxiliaire
- Question 43 — Reconnaître la nature d'une suite
- Question 44 — Interpréter les valeurs renvoyées par un programme
- Question 45 — Compléter un algorithme de seuil pour une suite

Partie III — Continuité, équations, existence, unicité et méthodes numériques

- Question 46 — Appliquer le théorème des valeurs intermédiaires
- Question 47 — Ajouter la monotonie pour obtenir l'unicité
- Question 48 — Encadrer une solution par dichotomie
- Question 49 — Lire ou compléter un algorithme de dichotomie
- Question 50 — Choisir un intervalle initial pour une dichotomie
- Question 51 — Utiliser la continuité pour passer à la limite dans une récurrence
- Question 52 — Exploiter un tableau de variations pour encadrer une solution

Partie IV — Primitives, intégrales, équations différentielles et calcul approché

- Question 53 — Reconnaître une primitive immédiate
- Question 54 — Calculer une primitive par lecture de la dérivée d'une composée
- Question 55 — Calculer une primitive après une petite réécriture algébrique
- Question 56 — Calculer une intégrale grâce à une primitive
- Question 57 — Utiliser la linéarité et la relation de Chasles
- Question 58 — Encadrer une intégrale par positivité ou comparaison
- Question 59 — Calculer une valeur moyenne
- Question 60 — Calculer une aire entre deux courbes
- Question 61 — Intégrer par parties un produit classique
- Question 62 — Étudier une suite d'intégrales positive et décroissante
- Question 63 — Majorer une suite d'intégrales pour obtenir sa limite
- Question 64 — Établir une relation de récurrence sur des intégrales
- Question 65 — Résoudre l'équation différentielle $y' = ay$
- Question 66 — Résoudre l'équation différentielle $y' = ay + b$
- Question 67 — Vérifier qu'une fonction est solution particulière
- Question 68 — Exploiter une condition initiale dans

une équation différentielle

- Question 69 — Approcher une intégrale par une somme de rectangles
- Question 70 — Interpréter graphiquement une intégrale

Partie V — Probabilités, loi binomiale, variables aléatoires et concentration

- Question 71 — Compléter un arbre pondéré
- Question 72 — Calculer une probabilité d'intersection
- Question 73 — Utiliser la formule des probabilités totales
- Question 74 — Calculer une probabilité conditionnelle inverse
- Question 75 — Choisir la bonne probabilité dans un problème de dépistage
- Question 76 — Modéliser par une loi binomiale
- Question 77 — Calculer $P(X = k)$ pour une loi binomiale
- Question 78 — Calculer $P(X \leq k)$ ou $P(a \leq X \leq b)$
- Question 79 — Interpréter l'espérance d'une loi binomiale
- Question 80 — Calculer la variance et l'écart-type d'une loi binomiale
- Question 81 — Passer par l'événement contraire
- Question 82 — Déterminer un entier n à partir d'un seuil de probabilité
- Question 83 — Décomposer une variable aléatoire en somme d'indicateurs
- Question 84 — Déterminer un intervalle de fluctuation au seuil de 95%
- Question 85 — Appliquer l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev
- Question 86 — Interpréter une borne de concentration
- Question 87 — Simuler une expérience de Bernoulli répétée en Python
- Question 88 — Décider si une fréquence observée est compatible avec un modèle

Partie VI — Géométrie de l'espace

- Question 89 — Déterminer un vecteur directeur ou normal
- Question 90 — Donner une représentation paramétrique d'une droite

- Question 91 — Reconnaître si un point appartient à une droite
- Question 92 — Déterminer une équation cartésienne d'un plan
- Question 93 — Montrer qu'une droite est orthogonale à un plan
- Question 94 — Montrer que deux plans sont parallèles ou qu'une droite est parallèle à un plan
- Question 95 — Déterminer l'intersection d'une droite et d'un plan
- Question 96 — Construire la droite orthogonale à un plan passant par un point
- Question 97 — Déterminer le projeté orthogonal d'un point sur un plan
- Question 98 — Calculer la distance d'un point à un plan
- Question 99 — Calculer un angle à l'aide du produit scalaire
- Question 100 — Enchaîner aire, hauteur et volume

Fonctions, dérivation, logarithme, exponentielle, convexité et trigonométrie

Dans les annales récentes, ce bloc est omniprésent : QCM, étude complète d'une fonction, tangente, convexité, inégalité, équation $f(x) = 0$, questions autour de $\ln$, e^x , et, plus récemment, trigonométrie.

Question 1 — Dériver une fonction faisant intervenir $\ln(x)$

[Sommaire](#)

Fonctions Incontournable Classique

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 6.

Forme type

Calculer $f'(x)$ pour des fonctions comme $f(x) = x \ln(x) - x + 1$ ou $f(x) = \ln(x^2 + x + 1)$.

Méthode

Sur le domaine $]0, +\infty[$, on dérive terme à terme en distinguant bien la structure de la fonction. Pour un produit comme $x \ln(x)$, on applique la formule $(uv)' = u'v + uv'$, puis on remplace $(\ln x)'$ par $\frac{1}{x}$. Pour une somme ou une différence, on dérive chaque terme séparément et on simplifie le résultat afin d'obtenir une expression exploitable pour l'étude du signe ou des variations.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Soit f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = x \ln(x) - 3x$. Calculer $f'(x)$.

Corrigé.

Sur $]0, +\infty[$, la fonction est dérivable. On dérive terme à terme :

$$(x \ln x)' = 1 \cdot \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1 \quad \text{et} \quad (-3x)' = -3.$$

Ainsi, pour tout $x > 0$,

$$f'(x) = \ln(x) + 1 - 3 = \ln(x) - 2.$$

Conclusion : $f'(x) = \ln(x) - 2$ sur $]0, +\infty[$.

Exemple 1

Soit f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = x \ln(x) + 2x$. Calculer $f'(x)$.

Réponse.

Exemple 2

Soit g définie sur $]0, +\infty[$ par $g(x) = 3 \ln(x) - x$. Déterminer $g'(x)$.

Réponse.

Exemples d'annales proches.

- Polynésie, 4 mai 2022, exercice 1, question 1
- Centres étrangers J1, 13 mars 2023, exercice 1, question 2
- Amérique du Nord J1, 21 mai 2024, exercice 3, question 2.a.

Question 2 — Dériver une composée avec logarithme

[Sommaire](#)
Fonctions **Incontournable** **Classique**

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 4.

Forme type

Calculer la dérivée de $f(x) = \ln(u(x))$.

Méthode

On commence par vérifier que la fonction intérieure $u(x)$ est strictement positive sur le domaine étudié. On pose ensuite $f(x) = \ln(u(x))$ et on applique la formule de dérivation de la composée : $f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$. La dernière étape consiste à simplifier l'écriture et, si nécessaire, à rappeler que le résultat n'est valable que pour les x tels que $u(x) > 0$.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \ln(x^2 + 2)$. Calculer $f'(x)$.

Corrigé.

On pose $u(x) = x^2 + 2$. Pour tout réel x , on a $u(x) > 0$, donc f est bien définie sur $\mathbb{R}$. Comme $u'(x) = 2x$, la formule de dérivation de $\ln(u)$ donne

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{2x}{x^2 + 2}.$$

Conclusion : pour tout réel x , $f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 2}$.

Exemple 1

Soit f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \ln(x^2 + 1)$. Calculer $f'(x)$.

Réponse.

Exemple 2

Soit g définie sur $]1, +\infty[$ par $g(x) = \ln(2x - 1)$. Déterminer $g'(x)$.

Réponse.

Exemples d'Annales proches.

- Polynésie, 4 mai 2022, exercice 1, question 1
- Polynésie, 18 juin 2025, exercice 2, question 4
- Métropole, 10 septembre 2025, exercice 3, partie B, question 2.

Question 3 — Dériver une composée avec exponentielle

[Sommaire](#)

Fonctions Incontournable Classique

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 2.

Forme type

Calculer la dérivée de $f(x) = e^{u(x)}$ ou d'une fonction du type $(ax + b)e^{-x}$.

Méthode

On repère d'abord la fonction intérieure $u(x)$ dans une écriture du type $e^{u(x)}$. On utilise alors la formule $(e^u)' = u'e^u$, puis on ajoute les règles usuelles si l'exponentielle est multipliée par un polynôme, un quotient ou une autre fonction. Il faut enfin factoriser lorsque c'est possible, car cette forme est souvent la plus utile pour étudier le signe de la dérivée.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Soit g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = e^{2x-1}$. Calculer $g'(x)$.

Corrigé.

On reconnaît une composée de la fonction exponentielle avec la fonction affine $u(x) = 2x - 1$. Comme $u'(x) = 2$, la formule $(e^{u(x)})' = u'(x)e^{u(x)}$ donne

$$g'(x) = 2e^{2x-1}.$$

Conclusion : la dérivée de g sur $\mathbb{R}$ est $g'(x) = 2e^{2x-1}$.

Exemple 1

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{3x-1}$. Calculer $f'(x)$.

Réponse.

Exemple 2

Soit g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (x^2 + 1)e^{-x}$. Déterminer $g'(x)$.

Réponse.

Exemples d'Annales proches.

- Centres étrangers, 5 juin 2024, exercice 2, question 1.b
- Amérique du Nord, 22 mai 2025, exercice 4, partie A, question 1.a.

Question 4 — Déterminer l'équation d'une tangente

[Sommaire](#)

Fonctions Incontournable Accessible

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 15.

Forme type

Trouver la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a .

Méthode

Pour la tangente au point d'abscisse a , il faut calculer séparément la valeur $f(a)$ et le nombre dérivé $f'(a)$. On utilise ensuite l'équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$, qui donne directement une forme point-pente. On termine en réduisant l'expression obtenue pour présenter une équation claire, le plus souvent sous la forme $y = mx + p$.

« La tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$. Après calcul de $f(a)$ et $f'(a)$, on obtient ... »

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Soit $f(x) = x^2 - 3x + 1$. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 2.

Corrigé.

On calcule d'abord la dérivée : $f'(x) = 2x - 3$. Donc

$$f'(2) = 1.$$

On calcule aussi l'ordonnée du point de tangence :

$$f(2) = 4 - 6 + 1 = -1.$$

L'équation de la tangente en $x = 2$ est alors

$$y = f'(2)(x - 2) + f(2) = 1(x - 2) - 1 = x - 3.$$

Conclusion : la tangente cherchée a pour équation $y = x - 3$.

Exemple 1

On considère $f(x) = x^3 - 2x + 1$. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1.

Réponse.

Exemple 2

On considère $g(x) = \ln(x)$ définie sur $]0, +\infty[$. Déterminer l'équation de la tangente au point d'abscisse 1.

Réponse.

Exemples d'annales proches.

- Amérique du Nord J1, 21 mai 2024, exercice 3, question 1
- Amérique du Nord, 22 mai 2025, exercice 4, partie A, question 2.a
- Métropole, 10 septembre 2025, exercice 2, affirmation 2.

Question 5 — Étudier le signe de $f'(x)$

[Sommaire](#)
Fonctions Incontournable Classique

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 12.

Forme type

Déterminer le signe de $f'(x)$, puis l'utiliser pour conclure sur les variations de f .

Méthode

On calcule d'abord la dérivée, puis on la factorise ou on l'écrit sous forme de quotient pour pouvoir lire son signe. Quand $f'(x)$ est un quotient, on sépare le signe du numérateur et celui du dénominateur. La conclusion doit s'appuyer sur un **tableau de signe** de f' .

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Étudier le signe de la dérivée de la fonction f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = x - \ln(x)$.

Corrigé.

On dérive :

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}.$$

Sur $]0, +\infty[$, le dénominateur x est toujours strictement positif. Le signe de $f'(x)$ est donc celui de $x-1$.

x		0	1	$+\infty$
$x-1$		-	0	+
x		+	+	+
$f'(x) = \frac{x-1}{x}$		-	0	+

Conclusion : $f'(x) < 0$ sur $]0, 1[$, $f'(1) = 0$ et $f'(x) > 0$ sur $]1, +\infty[$.

Exemple 1

Soit $f(x) = x^3 - 3x + 1$ sur $\mathbb{R}$. Étudier le signe de $f'(x)$ sous forme de tableau de signe.

Réponse.

Exemple 2

Soit $g(x) = \frac{x+2}{x-1}$ sur $] -\infty, 1[\cup]1, +\infty[$. Étudier le signe de $g'(x)$ sous forme de tableau de signe.

Réponse.

Exemples d'annales proches.

- Amérique du Nord J1, 21 mai 2024, exercice 3, question 3.b
- Polynésie, 18 juin 2025, exercice 2, questions 5.c et 5.d.

Question 6 — Dresser un tableau de variations complet

[Sommaire](#)

Fonctions Incontournable Accessible

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 29.

Forme type

Dresser un tableau de variations complet en articulant domaine, dérivée, signe de la dérivée et valeurs utiles de la fonction.

Méthode

Un tableau de variations complet comporte deux étapes distinctes : d'abord un **tableau de signe de f'** , puis un **tableau de variations de f** . Il faut aussi faire apparaître les bornes du domaine et les images des points critiques. On ne saute jamais directement de la dérivée au résultat final : le tableau intermédiaire sur f' structure la rédaction.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Étudier les variations de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 4x + 1$.

Corrigé.

On dérive :

$$f'(x) = 2x - 4 = 2(x - 2).$$

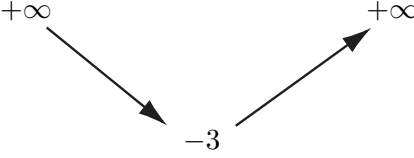
Le facteur 2 est positif ; le signe de $f'(x)$ est donc celui de $x - 2$.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$x - 2$	-	0	+
$f'(x)$	-	0	+

On calcule ensuite la valeur au point critique :

$$f(2) = 4 - 8 + 1 = -3.$$

On dresse alors le tableau de variations :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
variations de f			

Conclusion : f est décroissante sur $] -\infty, 2]$, croissante sur $[2, +\infty[$, et admet un minimum égal à -3 en $x = 2$.

Exemple 1

Étudier les variations de $f(x) = x - 2 \ln(x)$ sur $]0, +\infty[$ en faisant apparaître un tableau de signe de f' puis un tableau de variations de f .

Réponse.

Exemple 2

Dresser le tableau de variations de $g(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ sur $\mathbb{R}$ en distinguant bien l'étude du signe de g' et les variations de g .

Réponse.

Exemples d'Annales proches.

- Centres étrangers, 5 juin 2024, exercice 2, question 1.c
- Amérique du Nord J1, 21 mai 2024, exercice 3, question 3.b
- Polynésie, 18 juin 2025, exercice 2, questions 5.b à 5.d.

Question 7 — Déterminer une limite en 0^+ avec $\ln(x)$

[Sommaire](#)
Fonctions **Incontournable** **Classique**

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 10.

Forme type

Étudier une limite en 0^+ faisant intervenir $\ln(x)$, en particulier $x \ln(x)$.

Méthode

On commence par repérer une **forme de référence du cours**. Le résultat à connaître immédiatement est

$$x \ln(x) \longrightarrow 0 \quad \text{quand } x \rightarrow 0^+.$$

Ensuite, selon l'expression, on réécrit pour se ramener à ce cas ou à la limite usuelle $\ln(x) \rightarrow -\infty$.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Déterminer la limite de $f(x) = x \ln(x)$ lorsque x tend vers 0^+ .

Corrigé.

On utilise directement le résultat du cours :

$$x \ln(x) \longrightarrow 0 \quad \text{quand } x \rightarrow 0^+.$$

Comme $\ln(x) < 0$ pour x proche de 0, la limite est atteinte par valeurs négatives. **Conclusion :**
 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x) = 0.$

Exemple 1

Déterminer la limite de $x^2 \ln(x)$ lorsque $x \rightarrow 0^+$ en se ramenant au résultat de cours sur $x \ln(x)$.

Réponse.

Exemple 2

Déterminer la limite de $\ln(x)$ lorsque $x \rightarrow 0^+$, puis expliquer pourquoi cette limite ne contredit pas le résultat $x \ln(x) \rightarrow 0$.

Réponse.

Exemples d'annales proches.

- Amérique du Nord J1, 21 mai 2024, exercice 3, question 1
- Polynésie, 18 juin 2025, exercice 2, question 3.

Question 8 — Déterminer une limite en $+\infty$ avec $\ln$ et e^x

[Sommaire](#)
Fonctions **Incontournable** **Classique**

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 9.

Forme type

Étudier une limite comportant un produit ou un quotient avec $\ln(x)$, x^n et e^x .

Méthode

Il faut identifier le terme dominant lorsque x tend vers $+\infty$. L'exponentielle croît plus vite que toute puissance, et toute puissance croît plus vite que le logarithme ; on réécrit donc l'expression pour faire apparaître cette hiérarchie. Une fois le terme dominant isolé, on conclut rigoureusement sur la limite du produit, du quotient ou de la somme considérés.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Déterminer la limite de $f(x) = x - e^{-x}$ lorsque x tend vers $+\infty$.

Corrigé.

Lorsque $x \rightarrow +\infty$, on sait que $e^{-x} \rightarrow 0$. La fonction f s'écrit donc comme la différence entre x , qui tend vers $+\infty$, et un terme qui tend vers 0. On en déduit immédiatement

$$x - e^{-x} \longrightarrow +\infty.$$

Conclusion : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - e^{-x}) = +\infty$.

Exemple 1

Déterminer la limite de $e^x - 3x^2$ lorsque x tend vers $+\infty$.

Réponse.

Exemple 2

Déterminer la limite de $\frac{\ln(x)}{e^x}$ lorsque x tend vers $+\infty$.

Réponse.

Exemples d'annales proches.

- Amérique du Nord J1, 21 mai 2024, exercice 3, question 1
- Polynésie, 18 juin 2025, exercice 2, questions 1 et 5.b.

Question 9 — Utiliser la croissance comparée e^x / polynôme

[Sommaire](#)

Fonctions Incontournable Classique

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 0.

Forme type

Traiter une limite où une exponentielle domine un polynôme, y compris dans une somme donnant au départ une forme indéterminée.

Méthode

Le résultat de cours est : pour tout entier naturel n , $\frac{x^n}{e^x} \rightarrow 0$ lorsque $x \rightarrow +\infty$. Dans une somme comme $e^x - 3x^2$, on ne conclut pas à vue sur la forme « $+\infty - +\infty$ » : on **factorise par le terme dominant**, ici e^x , pour obtenir

$$e^x - 3x^2 = e^x \left(1 - \frac{3x^2}{e^x} \right).$$

On utilise ensuite la croissance comparée sur le quotient.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Déterminer la limite de $e^x - 3x^2$ lorsque x tend vers $+\infty$.

Corrigé.

La différence donne au départ une forme indéterminée « $+\infty - +\infty$ ». On factorise par le terme dominant, ici e^x :

$$e^x - 3x^2 = e^x \left(1 - \frac{3x^2}{e^x} \right).$$

Or $\frac{x^2}{e^x} \rightarrow 0$, donc

$$1 - \frac{3x^2}{e^x} \rightarrow 1.$$

Comme $e^x \rightarrow +\infty$, le produit tend vers $+\infty$. **Conclusion :** $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - 3x^2) = +\infty$.

Exemple 1

Déterminer la limite de $5e^x + x^3$ lorsque $x \rightarrow +\infty$ en factorisant par le terme dominant.

Réponse.

Exemple 2

Déterminer la limite de $(2x^2 + 1)e^{-x}$ lorsque $x \rightarrow +\infty$, puis expliquer le lien avec la croissance comparée entre polynômes et exponentielle.

Réponse.

Exemples d'Annales proches.

- Amérique du Nord J1, 21 mai 2024, exercice 3, question 1
- Polynésie, 18 juin 2025, exercice 2, questions 5.b et 5.c.

Question 10 — Utiliser la croissance comparée $\ln(x)$ / puissance

[Sommaire](#)
Fonctions **Incontournable** **Classique**

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 1.

Forme type

Traiter une limite où une puissance domine $\ln(x)$, y compris dans une somme donnant une forme indéterminée.

Méthode

Le résultat fondamental est : pour tout réel $\alpha > 0$, $\frac{\ln(x)}{x^\alpha} \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow +\infty$. Dans une somme comme $x - 2\ln(x)$, on ne se contente pas d'écrire « $+\infty - +\infty$ ». On **factorise par le terme dominant**, ici x :

$$x - 2\ln(x) = x \left(1 - 2\frac{\ln(x)}{x} \right).$$

Le quotient $\frac{\ln(x)}{x}$ tend alors vers 0.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Déterminer la limite de $x - 2\ln(x)$ lorsque x tend vers $+\infty$.

Corrigé.

On factorise par x :

$$x - 2\ln(x) = x \left(1 - 2\frac{\ln(x)}{x} \right).$$

Or $\frac{\ln(x)}{x} \rightarrow 0$, donc le facteur entre parenthèses tend vers 1. Comme $x \rightarrow +\infty$, on en déduit

$$x \left(1 - 2\frac{\ln(x)}{x} \right) \rightarrow +\infty.$$

Conclusion : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 2\ln(x)) = +\infty$.

Exemple 1

Déterminer la limite de $\sqrt{x} - 3\ln(x)$ lorsque $x \rightarrow +\infty$ en factorisant par le terme dominant.

Réponse.

Exemple 2

Déterminer la limite de $\sqrt[3]{x} - \ln(x)$ lorsque $x \rightarrow +\infty$ en factorisant par le terme dominant.

Réponse.

Exemples d'Annales proches.

- Polynésie, 18 juin 2025, exercice 2, questions 3 à 5
- Métropole, 10 septembre 2025, exercice 3, partie A, question 1.

Question 11 — Résoudre une équation avec $\ln$

[Sommaire](#)
Fonctions **Incontournable** **Classique**

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 7.

Forme type

Résoudre par exemple $\ln(x) = a$, $\ln(u(x)) = \ln(v(x))$ ou $\ln(u(x)) = k$.

Méthode

La première étape consiste à imposer les conditions d'existence : tout argument de logarithme doit être strictement positif. Une fois ce domaine posé, on utilise soit l'injectivité de la fonction $\ln$ sur $]0, +\infty[$, soit l'équivalence $\ln(x) = a \iff x = e^a$. Les solutions obtenues doivent enfin être confrontées aux conditions d'existence pour éliminer les valeurs interdites.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Résoudre dans $]0, +\infty[$ l'équation $\ln(x) = 2$.

Corrigé.

La fonction logarithme népérien est la réciproque de la fonction exponentielle sur $]0, +\infty[$. Ainsi,

$$\ln(x) = 2 \iff x = e^2.$$

Comme $e^2 > 0$, cette solution appartient bien à l'ensemble de définition. **Conclusion :** l'équation admet l'unique solution $x = e^2$.

Exemple 1

Résoudre sur $]0, +\infty[$ l'équation $\ln(x + 1) = \ln(3x - 1)$.

Réponse.

Exemple 2

Résoudre sur $]0, +\infty[$ l'équation $\ln(2x - 1) = 0$.

Réponse.

Exemples d'Annales proches.

- Polynésie, 18 juin 2025, exercice 2, question 2
- Amérique du Nord J1, 21 mai 2024, exercice 3, question 4.a.

Question 12 — Résoudre une inéquation avec $\ln$

[Sommaire](#)
Fonctions **Incontournable** **Classique**

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 6.

Forme type

Résoudre une inéquation du type $\ln(u(x)) \leq \ln(v(x))$ ou $\ln(u(x)) < k$.

Méthode

On commence, là encore, par écrire les conditions d'existence des logarithmes présents. Puis on utilise que la fonction $\ln$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$: on peut donc retirer le logarithme en conservant le sens de l'inégalité, à condition que les deux membres aient un sens. On termine en croisant les solutions de l'inéquation obtenue avec les contraintes du domaine.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Résoudre dans $]0, +\infty[$ l'inéquation $\ln(x) \leq 1$.

Corrigé.

La fonction $\ln$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$. On peut donc exponentier sans changer le sens de l'inégalité :

$$\ln(x) \leq 1 \iff x \leq e.$$

Comme on travaille sur $]0, +\infty[$, on obtient

$$0 < x \leq e.$$

Conclusion : l'ensemble des solutions est $]0, e]$.

Exemple 1

Résoudre sur $]\frac{3}{2}, +\infty[$ l'inéquation $\ln(2x - 3) \leq \ln(x + 1)$.

Réponse.

Exemple 2

Résoudre sur $]1, +\infty[$ l'inéquation $\ln(x - 1) > 0$.

Réponse.

Exemples d'Annales proches.

- Métropole, 10 septembre 2025, exercice 3, partie A, question 1
- Polynésie, 18 juin 2025, exercice 2, question 2.

Question 13 — Déterminer un domaine de définition avec logarithme

[Sommaire](#)

Fonctions Incontournable Classique

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 1.

Forme type

Étudier le domaine d'une fonction comme $f(x) = \ln(-x^2 - x + 6)$.

Méthode

Le principe est simple : l'argument de chaque logarithme doit être strictement positif. On traduit donc le problème en une ou plusieurs inéquations polynomiales, rationnelles ou produit, puis on résout ces inéquations soigneusement. Le domaine final est l'ensemble des réels qui satisfont simultanément toutes les contraintes.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Déterminer le domaine de définition de la fonction $f(x) = \ln(3 - x)$.

Corrigé.

Pour que $f(x) = \ln(3 - x)$ soit définie, il faut que l'argument du logarithme soit strictement positif :

$$3 - x > 0.$$

On résout cette inéquation :

$$x < 3.$$

Conclusion : le domaine de définition de f est $] -\infty, 3[$.

Exemple 1

Déterminer l'ensemble de définition de la fonction $f(x) = \ln(3 - x)$.

Réponse.

Exemple 2

Déterminer l'ensemble de définition de $g(x) = \ln(x^2 - 4)$.

Réponse.

Exemples d'Annales proches.

- Métropole, 10 septembre 2025, exercice 3, partie A, questions 1 et 2
- Polynésie, 18 juin 2025, exercice 2, questions 1 à 3.

Question 14 — Montrer qu'une courbe admet une asymptote

[Sommaire](#)

Fonctions Incontournable Classique

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 4.

Forme type

Trouver une asymptote verticale, horizontale ou oblique.

Méthode

Il faut distinguer la nature de l'asymptote recherchée. Pour une asymptote verticale, on étudie la limite de la fonction en un point où elle n'est pas définie ; une limite infinie suffit. Pour une asymptote horizontale ou oblique à l'infini, on calcule d'abord la limite de $f(x)$ ou du quotient $\frac{f(x)}{x}$, puis on étudie le reste après soustraction de la droite candidate.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Montrer que la courbe de la fonction $f(x) = 2 + \frac{1}{x}$ admet une asymptote horizontale en $+\infty$.

Corrigé.

On calcule la limite de f en $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2 + \frac{1}{x} \right) = 2 + 0 = 2.$$

Lorsqu'une fonction admet une limite finie ℓ en $+\infty$, la droite d'équation $y = \ell$ est une asymptote horizontale à sa courbe en $+\infty$. **Conclusion :** la droite d'équation $y = 2$ est une asymptote horizontale à la courbe de f en $+\infty$.

Exemple 1

Montrer que la courbe de la fonction $f(x) = 2 + \frac{1}{x}$ admet une asymptote en $+\infty$.

Réponse.

Exemple 2

Montrer que la courbe de $g(x) = \frac{3x+1}{x-2}$ admet une asymptote verticale.

Réponse.

Exemples d'Annales proches.

- Amérique du Nord J1, 21 mai 2024, exercice 3, question 1
- Polynésie, 18 juin 2025, exercice 2, questions 1 et 3.

Question 15 — Lire la convexité grâce à f''

[Sommaire](#)
Fonctions **Incontournable** **Exigeant**

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 8.

Forme type

Déterminer les intervalles de convexité ou de concavité.

Méthode

On calcule la dérivée seconde et on étudie son signe sur le domaine de définition. Lorsque $f''(x) \geq 0$ sur un intervalle, la fonction est convexe sur cet intervalle ; lorsque $f''(x) \leq 0$, elle est concave. La réponse attendue doit nommer précisément les intervalles de convexité et de concavité.

« On étudie le signe de f'' ; la fonction est convexe là où $f'' \geq 0$ et concave là où $f'' \leq 0$. »

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Soit une fonction f telle que $f''(x) = 6x - 12$ sur $\mathbb{R}$. Étudier la convexité de f .

Corrigé.

La convexité se lit sur le signe de la dérivée seconde. Ici,

$$f''(x) = 6x - 12 = 6(x - 2).$$

Donc $f''(x) < 0$ si $x < 2$, $f''(2) = 0$ et $f''(x) > 0$ si $x > 2$. Ainsi, f est concave sur $] -\infty, 2[$ et convexe sur $]2, +\infty[$. **Conclusion :** le changement de convexité a lieu en $x = 2$.

Exemple 1

On suppose que $f''(x) = 6x - 4$ sur $\mathbb{R}$. Étudier la convexité de f .

Réponse.

Exemple 2

On suppose que $g''(x) = \frac{2}{x^3}$ sur $]0, +\infty[$. Déterminer les intervalles de convexité de g .

Réponse.

Exemples d'Annales proches.

- Amérique du Nord J1, 21 mai 2024, exercice 3, questions 2.b et 3.a
- Polynésie, 18 juin 2025, exercice 2, question 6.

Question 16 — Déterminer un point d'inflexion

[Sommaire](#)

Fonctions Incontournable Exigeant

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 4.

Forme type

Trouver si la courbe de f admet un point d'inflexion d'abscisse a .

Méthode

Un point d'inflexion est lié à un changement de convexité. On cherche d'abord les points où f'' s'annule ou n'est pas définie, puis on vérifie que le signe de f'' change réellement de part et d'autre. Si c'est le cas, on précise les coordonnées du point sur la courbe, en donnant l'abscisse puis l'image correspondante.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Soit une fonction f telle que $f''(x) = x - 3$ sur $\mathbb{R}$. Déterminer l'abscisse éventuelle d'un point d'inflexion.

Corrigé.

Un point d'inflexion apparaît lorsqu'il y a changement de signe de f'' . On résout d'abord

$$f''(x) = 0 \iff x - 3 = 0 \iff x = 3.$$

De plus, $f''(x) < 0$ pour $x < 3$ et $f''(x) > 0$ pour $x > 3$. Il y a donc bien changement de convexité en $x = 3$. **Conclusion :** la courbe de f admet un point d'inflexion d'abscisse 3.

Exemple 1

On considère une fonction f telle que $f''(x) = 2x - 6$ sur $\mathbb{R}$. Déterminer l'abscisse d'un éventuel point d'inflexion.

Réponse.

Exemple 2

Une fonction g est deux fois dérivable sur $]0, +\infty[$ et vérifie $g''(x) = 1 - \frac{2}{x}$. Déterminer les points d'inflexion éventuels de sa courbe.

Réponse.

Exemples d'Annales proches.

- Amérique du Nord, 22 mai 2025, exercice 4, partie A, question 3
- Polynésie, 18 juin 2025, exercice 2, question 6.

Question 17 — Utiliser la tangente pour établir une inégalité

[Sommaire](#)
Fonctions **Incontournable** **Classique**

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 8.

Forme type

Montrer qu'une fonction est au-dessus ou au-dessous de sa tangente.

Méthode

On commence par identifier la fonction étudiée et par vérifier sa convexité ou sa concavité sur l'intervalle utile. Pour une fonction convexe, la courbe est au-dessus de ses tangentes ; pour une fonction concave, elle est au-dessous. Il faut donc écrire l'équation de la tangente au bon point, puis comparer $f(x)$ à cette expression affine pour obtenir l'inégalité demandée.

« La tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$. Après calcul de $f(a)$ et $f'(a)$, on obtient ... »

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Soit $f(x) = x^2$ sur $\mathbb{R}$. Utiliser sa tangente en $x = 1$ pour montrer que, pour tout réel x , $x^2 \geq 2x - 1$.

Corrigé.

La tangente à la courbe de f en $x = 1$ a pour coefficient directeur

$$f'(1) = 2.$$

Comme $f(1) = 1$, son équation est

$$y = 2(x - 1) + 1 = 2x - 1.$$

Or la fonction carré est convexe sur $\mathbb{R}$, donc sa courbe est au-dessus de toutes ses tangentes. On en déduit que, pour tout réel x ,

$$x^2 = f(x) \geq 2x - 1.$$

Conclusion : l'inégalité est vraie pour tout réel x .

Exemple 1

On considère $f(x) = x^2$ sur $\mathbb{R}$. Établir, à l'aide de la tangente en $x = 1$, une inégalité satisfaite par $f(x)$.

Réponse.

Exemple 2

On considère $g(x) = e^x$ sur $\mathbb{R}$. Utiliser la tangente en 0 pour montrer que $e^x \geq 1 + x$.

Réponse.

Exemples d'Annales proches.

- Amérique du Nord, 22 mai 2025, exercice 4, partie A, questions 2.b et 2.c
- Amérique du Nord J1, 21 mai 2024, exercice 3, question 1.

Question 18 — Exploiter la courbe de f' pour retrouver les variations de f

[Sommaire](#)
Fonctions Incontournable Classique

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 22.

Forme type

À partir de la courbe de f' , déterminer sur quels intervalles f est croissante ou décroissante, et repérer d'éventuels extremums.

Méthode

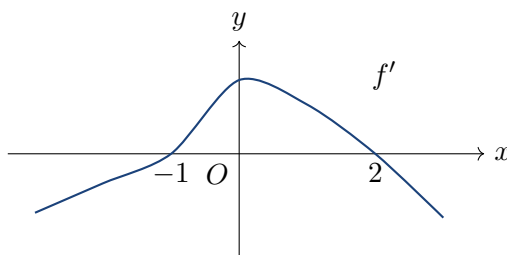
On lit uniquement le **signe** de f' . Là où la courbe de f' est au-dessus de l'axe des abscisses, f est croissante ; là où elle est en dessous, f est décroissante. Quand la courbe coupe l'axe et que le signe change, on obtient un extremum pour f .

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. On donne ci-dessous une courbe possible de f' . Décrire les variations de f .

Corrigé.

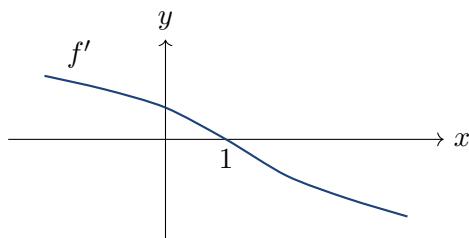


La courbe de f' est en dessous de l'axe pour $x < -1$, au-dessus pour $-1 < x < 2$, puis de nouveau en dessous pour $x > 2$. Ainsi, f est décroissante sur $] -\infty, -1]$, croissante sur $[-1, 2]$, puis décroissante sur $[2, +\infty[$. Comme le signe de f' passe de négatif à positif en $x = -1$, f admet un minimum local en $x = -1$. Comme il passe de positif à négatif en $x = 2$, f admet un maximum local en $x = 2$.

Conclusion : la lecture du signe de f' suffit à retrouver les variations de f .

Exemple 1

On donne ci-dessous une représentation possible de f' .

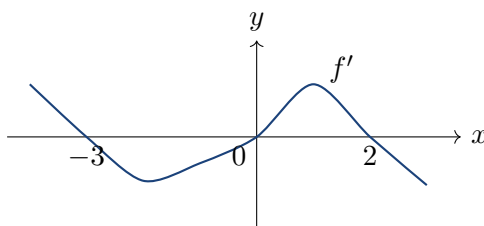


Décrire les variations de f et préciser la nature de l'extremum en $x = 1$.

Réponse.

Exemple 2

On donne ci-dessous une représentation possible de f' .



Donner le tableau de variations de f .

Réponse.

Exemples d'annales proches.

- Polynésie, 4 mai 2022, exercice 1, question 5
- Amérique du Nord J1, 21 mai 2024, exercice 3, question 3.b.

Question 19 — Exploiter la courbe de f''

[Sommaire](#)
Fonctions **Incontournable** **Classique**

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 16.

Forme type

À partir de la courbe de f'' , déduire la convexité de f , les variations de f' et les éventuels points d'inflexion.

Méthode

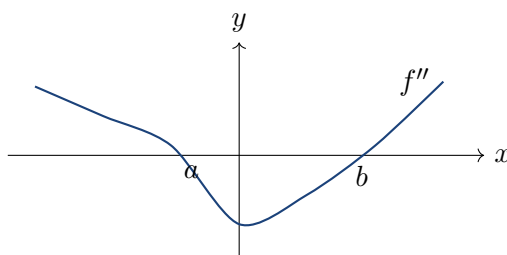
On lit le **signe de f''** . Si $f'' > 0$, alors f est convexe et f' est croissante. Si $f'' < 0$, alors f est concave et f' est décroissante. Un changement de signe de f'' signale un point d'inflexion de la courbe de f .

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. On donne ci-dessous une courbe possible de f'' . Que peut-on dire de f ?

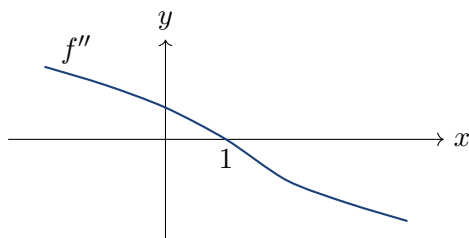
Corrigé.



La courbe de f'' est au-dessus de l'axe avant a , en dessous entre a et b , puis de nouveau au-dessus après b . Donc f est convexe avant a , concave sur $]a, b[$, puis convexe après b . Comme f'' change de signe en a puis en b , la courbe de f admet deux points d'inflexion d'abscisses a et b . **Conclusion :** la courbe de f'' permet de lire directement convexité, concavité et points d'inflexion de f .

Exemple 1

On donne ci-dessous une représentation possible de f'' .

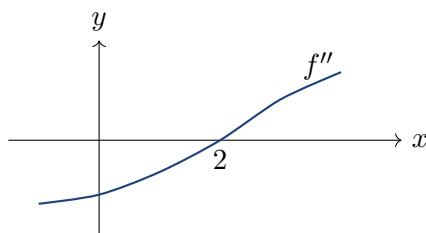


Décrire la convexité de f et les variations de f' .

Réponse.

Exemple 2

On donne ci-dessous une représentation possible de f'' .



Quelle information géométrique cela donne-t-il sur la courbe de f ?

Réponse.

Exemples d'annales proches.

- Polynésie, 4 mai 2022, exercice 1, question 4
- Amérique du Nord J1, 21 mai 2024, exercice 3, questions 2.b et 3.a.

Question 20 — Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution

[Sommaire](#)

Fonctions Incontournable Classique

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 13.

Forme type

Montrer qu'une équation $f(x) = k$ ou $f(x) = 0$ admet une unique solution sur un intervalle donné.

Méthode

La rédaction attendue se structure très bien en **quatre points** :

- 1) la fonction est continue sur l'intervalle considéré ;
- 2) la valeur k appartient à l'intervalle image ;
- 3) la fonction est strictement croissante (ou strictement décroissante) sur cet intervalle ;
- 4) d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation admet une unique solution.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Montrer que l'équation $x^3 + x - 1 = 0$ admet une unique solution réelle.

Corrigé.

On pose $f(x) = x^3 + x - 1$.

- 1) f est une fonction polynomiale ; elle est donc continue sur $\mathbb{R}$.
- 2) On a $f(0) = -1 < 0$ et $f(1) = 1 > 0$, donc 0 appartient à l'intervalle image de f sur $[0, 1]$.
- 3) Pour tout réel x , $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$. La fonction f est donc strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
- 4) D'après le corollaire du TVI, l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution dans $[0, 1]$, donc une unique solution réelle.

Conclusion : l'équation $x^3 + x - 1 = 0$ admet une unique solution réelle.

Exemple 1

Montrer que l'équation $\ln(x) + x = 1$ admet une unique solution sur $]0, +\infty[$ en rédigeant en quatre points.

Réponse.

Exemple 2

Montrer que l'équation $e^x = x + 2$ admet une unique solution sur $[0, 2]$.

Réponse.

Exemples d'annales proches.

- Amérique du Nord J1, 21 mai 2024, exercice 3, question 4.a
- Polynésie, 18 juin 2025, exercice 2, questions 2 et 5.d.

Question 21 — Dériver une fonction faisant intervenir $\sin$ ou $\cos$

[Sommaire](#)
Fonctions **Très fréquent** **Classique**

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 4.

Forme type

 Calculer $f'(x)$ pour $f(x) = e^x \sin(x)$, $f(x) = a \cos(x) + b$ ou une composée simple.

Méthode

On applique les formules de base $(\sin x)' = \cos x$ et $(\cos x)' = -\sin x$, puis on combine avec les règles de produit et de composition si nécessaire. Lorsque l'argument n'est pas simplement x , on repère la fonction intérieure et on utilise la dérivation des composées. Il faut être particulièrement attentif au signe devant la dérivée du cosinus.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Soit $f(x) = 2 \sin(x) - 3 \cos(x)$. Calculer $f'(x)$.

Corrigé.

Les fonctions sinus et cosinus sont dérivables sur $\mathbb{R}$, avec

$$(\sin x)' = \cos x \quad \text{et} \quad (\cos x)' = -\sin x.$$

On obtient donc

$$f'(x) = 2 \cos(x) - 3(-\sin(x)) = 2 \cos(x) + 3 \sin(x).$$

Conclusion : pour tout réel x , $f'(x) = 2 \cos(x) + 3 \sin(x)$.

Exemple 1

Soit $f(x) = x \cos(x)$. Calculer $f'(x)$.

Réponse.

Exemple 2

Soit $g(x) = \sin(2x + 1)$. Déterminer $g'(x)$.

Réponse.

Exemples d'Annales proches.

- Amérique du Nord, 22 mai 2025, exercice 4, partie A, question 1.a
- Métropole, 10 septembre 2025, exercice 2, affirmation 2.

Question 22 — Résoudre $\cos(x) = a$

[Sommaire](#)
Fonctions **Très fréquent** **Classique**

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 6.

Forme type

Question de trigonométrie pure, souvent sur $[-\pi, \pi]$ ou sur $\mathbb{R}$.

Méthode

On commence par vérifier que a appartient bien à l'intervalle $[-1, 1]$, sans quoi l'équation n'admet aucune solution. Sur un intervalle de référence comme $[-\pi, \pi]$ ou $[0, 2\pi]$, on lit ou on connaît les solutions de l'équation $\cos(x) = a$. Si l'on demande les solutions sur $\mathbb{R}$, on ajoute ensuite la périodicité adaptée.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Résoudre sur $[-\pi, \pi]$ l'équation $\cos(x) = \frac{1}{2}$.

Corrigé.

On connaît les angles remarquables vérifiant $\cos(x) = \frac{1}{2}$:

$$x = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

En se restreignant à l'intervalle $[-\pi, \pi]$, on conserve seulement

$$x = -\frac{\pi}{3} \quad \text{et} \quad x = \frac{\pi}{3}.$$

Conclusion : les solutions sur $[-\pi, \pi]$ sont $-\frac{\pi}{3}$ et $\frac{\pi}{3}$.

Exemple 1

Résoudre dans $[-\pi, \pi]$ l'équation $\cos(x) = \frac{1}{2}$.

Réponse.

Exemple 2

Résoudre dans $[0, 2\pi]$ l'équation $\cos(x) = 0$.

Réponse.

Exemples d'annales proches.

- Amérique du Nord, 22 mai 2025, exercice 4, partie A, question 1
- Métropole, 10 septembre 2025, exercice 2, affirmation 2.

Question 23 — Résoudre une inéquation avec le cosinus

[Sommaire](#)
Fonctions **Très fréquent** **Classique**

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 7.

Forme type

Résoudre par exemple $\cos(x) \leq a$ sur $[-\pi, \pi]$.

Méthode

On repère d'abord l'intervalle sur lequel on doit répondre, le plus souvent $[-\pi, \pi]$ ou $[0, 2\pi]$. On utilise ensuite le cercle trigonométrique ou la courbe du cosinus pour déterminer les angles où $\cos(x)$ est supérieur ou inférieur à une valeur donnée. La réponse finale doit être un ensemble d'intervalles correctement rédigé.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Résoudre sur $[-\pi, \pi]$ l'inéquation $\cos(x) \leq 0$.

Corrigé.

Sur le cercle trigonométrique, le cosinus est négatif ou nul lorsque l'abscisse du point est négative ou nulle. Sur l'intervalle $[-\pi, \pi]$, cela correspond aux angles compris entre $\frac{\pi}{2}$ et π , ainsi qu'entre $-\pi$ et $-\frac{\pi}{2}$. On obtient donc

$$x \in [-\pi, -\frac{\pi}{2}] \cup [\frac{\pi}{2}, \pi].$$

Conclusion : l'ensemble des solutions est $[-\pi, -\pi/2] \cup [\pi/2, \pi]$.

Exemple 1

Résoudre dans $[-\pi, \pi]$ l'inéquation $\cos(x) \leq 0$.

Réponse.

Exemple 2

Résoudre dans $[-\pi, \pi]$ l'inéquation $\cos(x) > \frac{1}{2}$.

Réponse.

Exemples d'Annales proches.

- Amérique du Nord, 22 mai 2025, exercice 4, partie A, question 1
- Métropole, 10 septembre 2025, exercice 2, affirmation 2.

Question 24 — Optimiser une fonction trigonométrique simple

[Sommaire](#)

Fonctions Très fréquent Classique

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 6.

Forme type

Chercher un maximum ou un minimum d'une fonction construite avec sin ou cos.

Méthode

On étudie la fonction comme n'importe quelle autre : domaine, dérivée, signe de la dérivée, puis variations. Les identités trigonométriques peuvent aider à simplifier l'expression avant de dériver. Une fois les variations établies, on lit le maximum ou le minimum sur l'intervalle imposé par l'énoncé.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Déterminer la valeur maximale de $f(x) = 2 + \cos(x)$ sur $\mathbb{R}$.

Corrigé.

Pour tout réel x , on sait que

$$-1 \leq \cos(x) \leq 1.$$

En ajoutant 2 dans cette inégalité, on obtient

$$1 \leq 2 + \cos(x) \leq 3.$$

La valeur maximale de f est donc 3, atteinte lorsque $\cos(x) = 1$, c'est-à-dire pour $x = 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

Conclusion : le maximum de f vaut 3.

Exemple 1

Déterminer le maximum de la fonction $f(x) = 2 + \sin(x)$ sur $[0, \pi]$.

Réponse.

Exemple 2

Étudier sur $[0, \pi]$ la fonction $g(x) = x + \cos(x)$ afin de déterminer son minimum éventuel.

Réponse.

Exemples d'Annales proches.

— Amérique du Nord, 22 mai 2025, exercice 4, partie A, questions 1.b à 2.c.

Question 25 — Montrer qu'une fonction garde un signe donné

[Sommaire](#)

Fonctions Très fréquent Classique

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 7.

Forme type

Montrer qu'une fonction garde un signe donné sur un intervalle, souvent en combinant dérivée et variations.

Méthode

Deux approches sont classiques : soit on transforme l'expression pour faire apparaître une quantité manifestement positive, soit on étudie les variations de la fonction et on repère son minimum ou son maximum. Dans ce second cas, on justifie le signe grâce à une valeur extrême obtenue par un tableau de variations.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Montrer que, pour tout $x > 0$, on a $x - \ln(x) \geq 1$.

Corrigé.

On considère $f(x) = x - \ln(x)$ sur $]0, +\infty[$. On sait que

$$f'(x) = \frac{x-1}{x}.$$

Sur $]0, +\infty[$, le signe de $f'(x)$ est celui de $x-1$: f est donc décroissante sur $]0, 1]$ puis croissante sur $[1, +\infty[$. La fonction admet donc un minimum en $x = 1$. Or

$$f(1) = 1 - \ln(1) = 1.$$

Ainsi, pour tout $x > 0$, on a $f(x) \geq 1$. **Conclusion :** $x - \ln(x) \geq 1$ pour tout $x > 0$.

Exemple 1

Montrer que, pour tout réel x , on a $x^2 - 2x + 2 > 0$.

Réponse.

Exemple 2

Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $e^x \geq 1 + x$.

Réponse.

Exemples d'Annales proches.

— Compétence transversale très fréquente dans les études de fonctions du bac.

Question 26 — Lire une tangente ou une pente sur un graphique

[Sommaire](#)
Fonctions **Très fréquent** **Classique**

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 11.

Forme type

À partir d'un graphique, lire un nombre dérivé, une pente ou l'équation d'une tangente.

Méthode

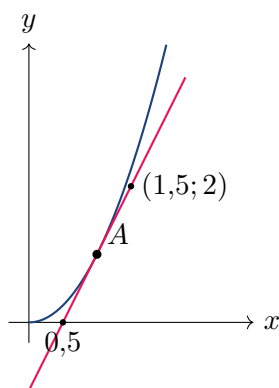
Sur un graphique, le nombre dérivé $f'(a)$ est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse a . Si deux points de la tangente sont lisibles, on calcule ce coefficient directeur par $\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$. Ensuite, si le point de contact est connu, on peut écrire l'équation de la tangente.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Sur le graphique suivant, donner le nombre dérivé de f en 1, puis donner une équation de la tangente en $A(1, 1)$.

Corrigé.



Deux points de la tangente sont lisibles : $(0,5; 0)$ et $(1,5; 2)$. Son coefficient directeur vaut donc

$$\frac{2 - 0}{1,5 - 0,5} = 2.$$

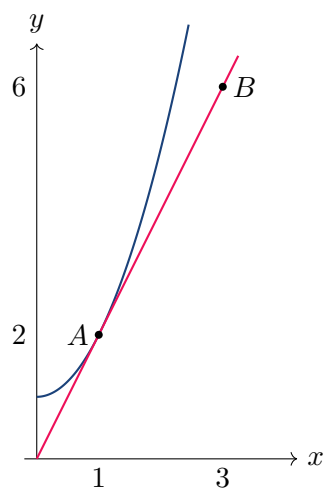
Le nombre dérivé en 1 est donc $f'(1) = 2$. Comme la tangente passe par $A(1, 1)$, une équation de cette tangente est

$$y = 2(x - 1) + 1 = 2x - 1.$$

Conclusion : $f'(1) = 2$ et la tangente en A a pour équation $y = 2x - 1$.

Exemple 1

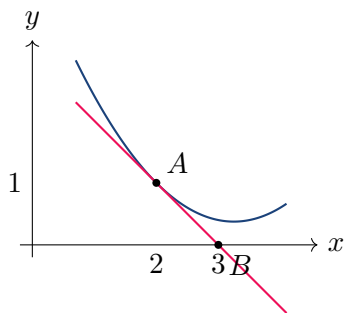
Sur le graphique suivant, donner le nombre dérivé de f en 1.



Réponse.

Exemple 2

On donne ci-dessous une courbe et sa tangente au point $A(2, 1)$. Donner le nombre dérivé de f en 2.



La tangente passe par les points $A(2, 1)$ et $B(3, 0)$.

Réponse.

Exemples d'annales proches.

— Cette compétence apparaît régulièrement dans les QCM et dans les lectures graphiques d'annales.

Question 27 — Rédiger une étude de fonction dans le bon ordre

[Sommaire](#)
Fonctions **Très fréquent** **Classique**

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 1.

Forme type

On te demande une étude partielle de fonction ; il faut savoir organiser les étapes sans partir dans des calculs inutiles.

Méthode

Pour une étude de fonction, l'ordre classique est : **domaine**, puis **dérivée**, puis **signe de la dérivée**, puis **variations**, enfin **valeurs remarquables** (zéros, tangente, extremums, convexité selon l'énoncé). Cette fiche sert à entraîner la **bonne rédaction** et le bon enchaînement d'outils.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. On te demande d'étudier $f(x) = x - \ln(x)$ sur $]0, +\infty[$. Dans quel ordre faut-il présenter la solution ?

Corrigé.

Une rédaction efficace suit l'enchaînement suivant :

- 1) rappeler le domaine : ici $]0, +\infty[$;
- 2) calculer la dérivée ;
- 3) étudier le signe de la dérivée dans un tableau ;
- 4) en déduire les variations ;
- 5) seulement ensuite traiter les questions ciblées : minimum, signe, équation, tangente, etc.

Conclusion : au bac, on gagne du temps en identifiant tout de suite le bon ordre de rédaction.

Exemple 1

Dans une étude de fonction, à quel moment faut-il introduire un tableau de signe de f' ?

Réponse.

Exemple 2

On te demande seulement de montrer qu'une équation $f(x) = 0$ admet une unique solution. Quelles informations sur f cherches-tu en priorité ?

Réponse.

Exemples d'Annales proches.

— Fiche de méthode transversale pour éviter les hors-sujet et les rédactions désordonnées.

Suites, récurrence et Python

Dans les sujets récents, cette partie combine calcul de termes, récurrence, convergence et lecture d'algorithmes Python. Les questions s'enchaînent souvent : premiers termes, encadrement, monotonie, convergence, puis interprétation d'un script.

Question 28 — Calculer les premiers termes d'une suite récurrente

[Sommaire](#)

Suites Très fréquent Accessible

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 6.

Forme type

On donne u_0 et une relation de récurrence ; on demande u_1, u_2, u_3 .

Méthode

On applique la relation de récurrence en partant du terme initial donné dans l'énoncé. Chaque étape doit être écrite proprement en remplaçant u_n par la valeur connue pour obtenir u_{n+1} . Lorsque l'exercice le demande, il faut aussi simplifier les fractions ou donner une valeur exacte.

« La suite est ... car pour tout n , on compare u_{n+1} à u_n ; puis, étant ... et ..., elle converge. »

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Soit (u_n) définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{u_n + 1}{2}$. Calculer u_1, u_2 et u_3 .

Corrigé.

On applique directement la relation de récurrence.

$$u_1 = \frac{u_0 + 1}{2} = \frac{2 + 1}{2} = \frac{3}{2}.$$

Puis

$$u_2 = \frac{u_1 + 1}{2} = \frac{\frac{3}{2} + 1}{2} = \frac{5}{4}, \quad u_3 = \frac{u_2 + 1}{2} = \frac{\frac{5}{4} + 1}{2} = \frac{9}{8}.$$

Conclusion : $u_1 = \frac{3}{2}$, $u_2 = \frac{5}{4}$ et $u_3 = \frac{9}{8}$.

Exemple 1

On définit $u_0 = 2$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{u_n + 3}{2}$. Calculer u_1 , u_2 et u_3 .

Réponse.

Exemple 2

On définit $v_0 = 1$ et $v_{n+1} = 2v_n + 1$. Calculer les quatre premiers termes de la suite.

Réponse.

Exemples d'Annales proches.

- Polynésie, 4 mai 2022, exercice 3, question 1.a
- Amérique du Nord J1, 21 mai 2025, exercice 2, question 1.

Question 29 — Compléter un script qui génère une liste de termes

[Sommaire](#)

Suites Très fréquent Classique

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 7.

Forme type

Compléter ou corriger un script Python qui renvoie la liste des termes d'une suite.

Méthode

Il faut repérer trois objets : la variable qui contient le terme courant, la liste qui mémorise les termes, et la boucle qui répète le calcul. Pour renvoyer $[u_0, u_1, \dots, u_k]$, on initialise u à u_0 , on crée la liste $L=[u]$, puis on répète la mise à jour de u avant de l'ajouter à la liste.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Compléter le script suivant pour qu'il renvoie la liste $[u_0, u_1, \dots, u_k]$ de la suite définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 0,8u_n + 3$.

Corrigé.

Un script correct est :

```
def termes(k):  
    u = 1  
    L = [u]  
    for i in range(k):  
        u = 0.8*u + 3  
        L.append(u)  
    return L
```

La variable u contient le terme courant ; la liste L mémorise les termes ; la boucle **for** effectue exactement k mises à jour pour aller de u_0 à u_k . **Conclusion :** ce script renvoie bien la liste des $k+1$ premiers termes.

Exemple 1

On considère la suite définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{u_n + 5}{2}$. Compléter la ligne manquante du script ci-dessous pour qu'il renvoie la liste $[u_0, u_1, \dots, u_k]$.

```
def termes(k):  
    u = 2  
    L = [u]  
    for i in range(k):  
        .....  
        L.append(u)  
    return L
```

Réponse.

Exemple 2

On veut obtenir la liste des termes de la suite définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 0,5u_n + 2$. Voici le script proposé :

```
def termes(k):  
    u = 1  
    L = [u]  
    for i in range(k):  
        u = 0.5*u + 2  
    return L
```

Quelle erreur contient-il ? Quelle liste renvoie-t-il réellement pour $k \geq 1$?

Réponse.

Exemples d'annales proches.

- Les scripts de génération de termes apparaissent régulièrement dans les exercices de suites et de Python.

Question 30 — Étudier le sens de variation d'une suite

[Sommaire](#)

Suites Très fréquent Classique

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 15.

Forme type

Montrer qu'une suite est croissante ou décroissante, souvent en comparant u_{n+1} et u_n .

Méthode

Pour une suite explicite, on étudie souvent la différence $u_{n+1} - u_n$. Pour une suite définie par récurrence, on peut utiliser la même idée, ou comparer u_{n+1} à u_n à l'aide d'un encadrement préalable. Dans tous les cas, on conclut clairement : « pour tout n , $u_{n+1} - u_n \geq 0$, donc la suite est croissante ».

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Étudier le sens de variation de la suite définie par $u_n = \frac{2n+1}{n+1}$ pour $n \in \mathbb{N}$.

Corrigé.

On calcule

$$u_{n+1} - u_n = \frac{2n+3}{n+2} - \frac{2n+1}{n+1}.$$

En réduisant au même dénominateur, on obtient

$$u_{n+1} - u_n = \frac{(2n+3)(n+1) - (2n+1)(n+2)}{(n+1)(n+2)} = \frac{1}{(n+1)(n+2)} > 0.$$

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} > u_n$. **Conclusion :** la suite (u_n) est strictement croissante.

Exemple 1

Étudier le sens de variation de la suite $v_n = 3 - 2^{-n}$.

Réponse.

Exemple 2

Étudier le sens de variation de la suite $w_n = n^2 - 3n + 1$.

Réponse.

Exemples d'Annales proches.

— Compétence centrale dans les exercices sur les suites explicites comme récurrentes.

Question 31 — Montrer qu'une suite est majorée ou minorée

[Sommaire](#)

Suites Très fréquent Classique

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 13.

Forme type

Montrer qu'une suite est majorée ou minorée, souvent avant d'utiliser le théorème de la limite monotone.

Méthode

Au bac, la borne est très souvent **donnée ou suggérée**. Il suffit alors de montrer par récurrence que cette borne convient pour tout entier naturel. On soigne donc surtout l'initialisation, l'hypothèse de récurrence et le passage au rang suivant.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Soit $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{u_n + 4}{5}$. Montrer que la suite est majorée par 1.

Corrigé.

On raisonne par récurrence sur la propriété $\mathcal{P}_n : u_n \leq 1$.

- Initialisation : $u_0 = 1 \leq 1$.
- Hérédité : supposons $u_n \leq 1$. Alors

$$u_{n+1} = \frac{u_n + 4}{5} \leq \frac{1 + 4}{5} = 1.$$

Donc $\mathcal{P}_{n+1}$ est vraie.

Par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq 1$. **Conclusion :** la suite (u_n) est majorée par 1.

Exemple 1

Soit $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$. Montrer que $u_n \geq 2$ pour tout n .

Réponse.

Exemple 2

On considère la suite récurrente définie par $v_0 = 1$ et $v_{n+1} = \sqrt{1 + v_n}$. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $1 \leq v_n \leq 2$.

Réponse.

Exemples d'Annales proches.

- La majoration ou la minoration apparaît très souvent comme étape préparatoire dans les sujets de suites.

Question 32 — En déduire la convergence par monotonie

[Sommaire](#)

Suites Très fréquent Classique

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 1.

Forme type

Conclure qu'une suite converge après avoir établi sa monotonie et une borne adaptée.

Méthode

Le théorème de la limite monotone s'utilise sous deux formes :

- une suite **croissante et majorée** converge ;
- une suite **décroissante et minorée** converge.

Dans la rédaction, on rappelle explicitement les deux informations avant de conclure.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. On sait que, pour tout n , on a $1 < u_n < u_{n+1} < 3$. Que peut-on conclure ?

Corrigé.

L'inégalité $u_n < u_{n+1}$ montre que la suite (u_n) est strictement croissante. L'inégalité $u_n < 3$ montre qu'elle est majorée par 3. Le théorème de la limite monotone s'applique donc. **Conclusion :** la suite (u_n) converge.

Exemple 1

On sait que, pour tout n , on a $-1 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 4$. Que peut-on conclure ?

Réponse.

Exemple 2

On sait que, pour tout n , on a $0,5 < v_n < v_{n+1} < 2$. Rédiger proprement la conclusion de convergence.

Réponse.

Exemples d'Annales proches.

— Cette conclusion de cours est indispensable dans la plupart des suites récurrentes du bac.

Question 33 — Déterminer la limite d'une suite récurrente

[Sommaire](#)

Suites Très fréquent Classique

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 29.

Forme type

La suite est convergente ; on demande la valeur de sa limite à partir de la relation $u_{n+1} = f(u_n)$.

Méthode

On introduit la fonction f définie par $u_{n+1} = f(u_n)$. Si la suite converge vers une limite ℓ et si f est continue sur l'intervalle où vivent les termes, alors on peut passer à la limite dans la relation de récurrence et obtenir

$$\ell = f(\ell).$$

La limite éventuelle est donc un **point fixe** de f . Il faut ensuite sélectionner le point fixe compatible avec les bornes ou la monotonie de la suite.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Soit $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{u_n + 4}{3}$. En supposant la suite convergente, déterminer sa limite éventuelle.

Corrigé.

On pose

$$f(x) = \frac{x + 4}{3}.$$

On a alors, pour tout entier naturel n ,

$$u_{n+1} = f(u_n).$$

La fonction f est continue sur $\mathbb{R}$. Si (u_n) converge vers ℓ , alors on peut passer à la limite dans la relation $u_{n+1} = f(u_n)$ et obtenir

$$\ell = f(\ell) = \frac{\ell + 4}{3}.$$

On résout cette équation de point fixe :

$$3\ell = \ell + 4 \iff 2\ell = 4 \iff \ell = 2.$$

Conclusion : la seule limite éventuelle de la suite est 2.

Exemple 1

Soit $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$ avec $u_n \in [0, 2]$. En supposant la suite convergente, déterminer sa limite éventuelle.

Réponse.

Exemple 2

Expliquer pourquoi, dans une suite récurrente, la limite éventuelle doit être un point fixe de la fonction f associée.

Réponse.

Exemples d'annales proches.

— Les questions de limite de suites récurrentes reposent presque toujours sur l'idée de point fixe.

Question 34 — Encadrer une suite par récurrence

[Sommaire](#)

Suites Très fréquent Classique

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 4.

Forme type

Montrer par récurrence qu'une suite vérifie un encadrement du type $m < u_n < u_{n+1} < M$, ou sa variante décroissante, afin d'obtenir à la fois une borne et une monotonie.

Méthode

Deux approches sont fréquentes.

- **Par inégalités successives** : on suppose l'encadrement vrai au rang n , puis on remplace u_n dans la formule de récurrence pour obtenir successivement $m < u_{n+1} < u_{n+2} < M$.
- **Avec une fonction f telle que $u_{n+1} = f(u_n)$** : on montre que f envoie l'intervalle $]m, M[$ dans lui-même, puis on utilise les variations de f pour comparer $f(u_n)$ et $f(u_{n+1})$ ou pour établir $u_n < u_{n+1}$.

Dans les deux cas, l'idée est de faire apparaître simultanément une **borne** et une **monotonie**.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Soit $u_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{u_n + 2}{3}$. Montrer par récurrence que, pour tout n , on a $1 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 2$.

Corrigé.

On considère la propriété

$$\mathcal{P}_n : 1 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 2.$$

Initialisation. On a $u_0 = 1$ et

$$u_1 = \frac{u_0 + 2}{3} = 1,$$

donc $1 \leq u_0 \leq u_1 \leq 2$.

Hérédité. Supposons $1 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 2$. Alors, comme la fonction $x \mapsto \frac{x+2}{3}$ est croissante,

$$u_{n+1} = \frac{u_n + 2}{3} \leq \frac{u_{n+1} + 2}{3} = u_{n+2}.$$

De plus, de $1 \leq u_{n+1} \leq 2$, on déduit

$$1 \leq \frac{u_{n+1} + 2}{3} = u_{n+2} \leq \frac{2+2}{3} < 2.$$

Ainsi $1 \leq u_{n+1} \leq u_{n+2} \leq 2$, donc $\mathcal{P}_{n+1}$ est vraie.

Par récurrence, pour tout n , on a bien $1 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 2$. **Conclusion** : la suite est croissante et majorée par 2.

Exemple 1

Soit $v_0 = 0,5$ et $v_{n+1} = \frac{v_n + 3}{4}$. Montrer par récurrence que, pour tout n , on a $0,5 \leq v_n \leq v_{n+1} \leq 1$.

Réponse.

Exemple 2

On pose $w_0 = 1$ et $w_{n+1} = \frac{3w_n + 2}{w_n + 2}$. À l'aide de la fonction $f(x) = \frac{3x + 2}{x + 2}$, démontrer l'inégalité

$$1 \leq x \leq 2 \implies 1 \leq f(x) \leq 2,$$

puis expliquer comment elle aide à encadrer la suite (w_n) .

Réponse.

Exemples d'annales proches.

- Fiche-bilan méthodologique ajoutée pour entraîner les encadrements du type $m < u_n < u_{n+1} < M$ ou $m < u_{n+1} < u_n < M$.

Question 35 — Montrer qu'une suite auxiliaire est géométrique

[Sommaire](#)

Suites Très fréquent Classique

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 5.

Forme type

Après changement de variable, prouver que $v_{n+1} = qv_n$.

Méthode

À partir de la définition de v_n , on calcule v_{n+1} en remplaçant u_{n+1} par son expression. On simplifie jusqu'à faire apparaître une relation du type $v_{n+1} = qv_n$. Dès que cette relation est obtenue, il faut identifier la raison q et éventuellement le premier terme v_0 .

« La suite est ... car pour tout n , on compare u_{n+1} à u_n ; puis, étant ... et ..., elle converge. »

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Soit $u_{n+1} = 0,6u_n + 2$ et $v_n = u_n - 5$. Montrer que (v_n) est géométrique.

Corrigé.

On exprime v_{n+1} en fonction de v_n :

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 5 = 0,6u_n + 2 - 5 = 0,6u_n - 3.$$

Or $u_n = v_n + 5$, donc

$$v_{n+1} = 0,6(v_n + 5) - 3 = 0,6v_n + 3 - 3 = 0,6v_n.$$

Conclusion : la suite (v_n) est géométrique de raison 0,6.

Exemple 1

On a $v_{n+1} = 0,8v_n$ et $v_0 = 5$. Montrer que (v_n) est géométrique et préciser sa raison.

Réponse.

Exemple 2

On pose $w_n = u_n - 3$ et l'on obtient $w_{n+1} = 2w_n$. Identifier la nature de (w_n) .

Réponse.

Exemples d'Annales proches.

- Centres étrangers groupe 1, 13 mars 2023, exercice 2, questions 5.a et 5.b
- Centres étrangers, 5 juin 2024, exercice 2, questions 4.a et 4.b
- Amérique du Nord J1, 21 mai 2025, exercice 2, question 2.b.

Question 36 — Obtenir une expression explicite par récurrence

[Sommaire](#)

Suites Très fréquent Classique

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 13.

Forme type

Conjecturer puis démontrer par récurrence une formule explicite pour u_n .

Méthode

On annonce précisément la formule à démontrer, puis on rédige les trois étapes classiques : initialisation, hérédité, conclusion. L'intérêt de la récurrence est réel lorsque la formule n'est pas immédiatement une suite de cours, par exemple quand elle fait intervenir un polynôme en n ou une écriture obtenue après quelques calculs.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Soit $u_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n + 2n + 3$. Montrer par récurrence que $u_n = (n + 1)^2$.

Corrigé.

On pose la propriété

$$\mathcal{P}_n : u_n = (n + 1)^2.$$

Initialisation. Pour $n = 0$, on a $u_0 = 1 = (0 + 1)^2$, donc la propriété est vraie au rang 0.

Hérédité. Supposons $u_n = (n + 1)^2$. Alors

$$u_{n+1} = u_n + 2n + 3 = (n + 1)^2 + 2n + 3 = n^2 + 4n + 4 = (n + 2)^2.$$

Donc la propriété est vraie au rang $n + 1$.

Conclusion. Par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = (n + 1)^2$.

Exemple 1

Soit $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = u_n + 2n + 1$. Montrer par récurrence que $u_n = n^2$.

Réponse.

Exemple 2

Soit $u_0 = 0$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 2u_n + n + 1$. Conjecturer une formule explicite, puis montrer par récurrence que

$$u_n = 2^{n+1} - n - 2.$$

Réponse.

Exemples d'Annales proches.

- Les démonstrations par récurrence de formules explicites sont récurrentes dans les sujets et les devoirs de Terminale.

Question 37 — Connaître la limite d'une suite géométrique

[Sommaire](#)

Suites Très fréquent Classique

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 7.

Forme type

Question directe sur q^n ou sur une suite ramenée à cette forme.

Méthode

Tout dépend de la raison q . Si $|q| < 1$, la suite q^n tend vers 0 ; si $q > 1$, elle tend vers $+\infty$; si $q \leq -1$, elle ne converge pas en général. Dans un exercice, il faut d'abord identifier la raison, puis appliquer ce résultat sans oublier un éventuel coefficient multiplicatif.

« La suite est ... car pour tout n , on compare u_{n+1} à u_n ; puis, étant ... et ..., elle converge. »

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Déterminer la limite de la suite $\left(\left(\frac{1}{3}\right)^n\right)$.

Corrigé.

La suite considérée est géométrique de raison $q = \frac{1}{3}$. Or, pour une suite géométrique q^n , si $|q| < 1$, alors

$$q^n \longrightarrow 0.$$

Comme $\left|\frac{1}{3}\right| < 1$, on obtient

$$\left(\frac{1}{3}\right)^n \longrightarrow 0.$$

Conclusion : la limite est 0.

Exemple 1

Déterminer la limite de la suite géométrique définie par $u_n = 5 \times 0,8^n$.

Réponse.

Exemple 2

Déterminer la limite de $v_n = -2 \times 1,1^n$.

Réponse.

Exemples d'Annales proches.

- Centres étrangers groupe 1, 13 mars 2023, exercice 2, question 5.c
- Amérique du Nord J1, 21 mai 2025, exercice 2, question 2.d.

Question 38 — Déterminer un rang de seuil

[Sommaire](#)

Suites Très fréquent Classique

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 9.

Forme type

Trouver le plus petit entier n tel que $u_n > A$ ou $u_n < \varepsilon$.

Méthode

On cherche le plus petit entier n à partir duquel une inégalité devient vraie. Avec une expression explicite, on résout l'inégalité puis on prend le plus petit entier satisfaisant la condition ; avec une suite définie par récurrence, on utilise souvent un script `while`. Dans tous les cas, il faut interpréter le rang trouvé dans le contexte de l'exercice.

« La suite est ... car pour tout n , on compare u_{n+1} à u_n ; puis, étant ... et ..., elle converge. »

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Déterminer le plus petit entier n tel que $0,9^n < 0,2$.

Corrigé.

La fonction $x \mapsto \ln(x)$ est croissante sur $]0, +\infty[$, donc

$$0,9^n < 0,2 \iff n \ln(0,9) < \ln(0,2).$$

Comme $\ln(0,9) < 0$, on change le sens de l'inégalité en divisant :

$$n > \frac{\ln(0,2)}{\ln(0,9)}.$$

On calcule alors numériquement cette valeur, puis on prend le plus petit entier strictement supérieur.

Conclusion : on résout le seuil avec les logarithmes, puis on arrondit au bon entier.

Exemple 1

Déterminer le plus petit entier n tel que $1,02^n > 1,5$.

Réponse.

Exemple 2

On considère $u_n = 100 \times 0,9^n$. Déterminer le plus petit entier n tel que $u_n < 20$.

Réponse.

Exemples d'Annales proches.

- Polynésie, 4 mai 2022, exercice 1, question 6
- Amérique du Nord J1, 21 mai 2025, exercice 2, question 4.

Question 39 — Lire ou corriger une boucle while

[Sommaire](#)

Suites Très fréquent Classique

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 7.

Forme type

Lire, corriger ou compléter une boucle `while` utilisée pour atteindre un seuil ou générer des termes.

Méthode

Dans une boucle `while`, il faut identifier la condition d'arrêt, la variable mise à jour et la grandeur renvoyée à la fin du programme. Pour corriger un script, on vérifie que la mise à jour a bien lieu dans la boucle et que le compteur progresse réellement vers la condition d'arrêt.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. On veut obtenir le plus petit rang n tel que $u_n > 10$ pour la suite définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 1,5u_n + 1$. Compléter le script.

Corrigé.

Un script correct est :

```
u = 1
n = 0
while u <= 10:
    u = 1.5*u + 1
    n = n + 1
print(n)
```

La boucle se répète tant que le seuil n'est pas atteint. À la sortie, `n` est donc le plus petit rang tel que $u_n > 10$. **Conclusion :** ici, la variable affichée est un **rang de seuil**.

Exemple 1

On considère la suite définie par $u_0 = 100$ et $u_{n+1} = 0,92u_n$. On veut obtenir le plus petit rang tel que $u_n < 30$.

```
u = 100
n = 0
while u >= 30:
    u = 0.92*u
    n = n + 1
print(n, u)
```

Interpréter précisément les deux nombres affichés.

Réponse.

Exemple 2

On considère la suite définie par $v_0 = 1$ et $v_{n+1} = 1,2v_n + 0,5$. On veut écrire un programme qui renvoie le plus petit rang n tel que $v_n > 8$.

```
v = 1
n = 0
while .....:
    v = .....
    n = .....
print(n)
```

Compléter les trois lignes manquantes.

Réponse.

Exemples d'Annales proches.

- Les boucles `while` sont fréquentes dès qu'un énoncé demande un rang minimal ou une simulation itérative.

Question 40 — Utiliser un encadrement de type gendarmes

[Sommaire](#)

Suites Très fréquent Classique

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 5.

Forme type

Montrer la convergence d'une suite encadrée entre deux suites connues.

Méthode

On cherche deux suites ou deux fonctions plus simples qui encadrent la quantité étudiée. Si les deux bornes ont la même limite, le théorème des gendarmes permet de conclure que la quantité centrale possède cette limite. L'essentiel est de justifier correctement les inégalités d'encadrement avant d'invoquer le théorème.

« La suite est ... car pour tout n , on compare u_{n+1} à u_n ; puis, étant ... et ..., elle converge. »

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. On sait que $0 \leq u_n \leq \frac{1}{n}$ pour tout $n \geq 1$. Déterminer la limite de (u_n) .

Corrigé.

Pour tout $n \geq 1$, on a

$$0 \leq u_n \leq \frac{1}{n}.$$

Or la suite $\left(\frac{1}{n}\right)$ converge vers 0. Comme u_n est encadrée entre 0 et une suite qui tend vers 0, le théorème des gendarmes donne

$$u_n \longrightarrow 0.$$

Conclusion : la suite (u_n) converge vers 0.

Exemple 1

Déterminer la limite de $u_n = \frac{\sin n}{n}$ à l'aide d'un encadrement.

Réponse.

Exemple 2

Montrer, par le théorème des gendarmes, que $\frac{(-1)^n}{n} \rightarrow 0$.

Réponse.

Exemples d'Annales proches.

— Amérique du Nord J1, 21 mai 2024, exercice 4, questions 2.c et 3.c.

Question 41 — Étudier la limite d'une suite définie par quotient de termes dominants

[Sommaire](#)

Suites Très fréquent Classique

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 22.

Forme type

Question du type $u_n = \frac{1 + a^n}{3 + 5^n}$ ou équivalent.

Méthode

On compare les termes les plus influents au numérateur et au dénominateur, souvent les puissances les plus élevées ou les exponentielles. On divise alors par le terme dominant approprié pour faire apparaître une écriture simple. La limite se lit ensuite immédiatement sur les termes restants.

« La suite est ... car pour tout n , on compare u_{n+1} à u_n ; puis, étant ... et ..., elle converge. »

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Déterminer la limite de $u_n = \frac{3n^2 - 1}{5n^2 + 2n}$.

Corrigé.

On divise le numérateur et le dénominateur par la plus grande puissance de n , ici n^2 :

$$u_n = \frac{3 - \frac{1}{n^2}}{5 + \frac{2}{n}}.$$

Lorsque $n \rightarrow +\infty$, on a $\frac{1}{n^2} \rightarrow 0$ et $\frac{2}{n} \rightarrow 0$, donc

$$u_n \longrightarrow \frac{3}{5}.$$

Conclusion : la limite de (u_n) est $\frac{3}{5}$.

Exemple 1

Déterminer la limite de $u_n = \frac{3n^2 + 1}{2n^2 - 5n + 4}$.

Réponse.

Exemple 2

Déterminer la limite de $v_n = \frac{-4n^3 + 2}{n^3 + 7}$.

Réponse.

Exemples d'Annales proches.

- Polynésie, 4 mai 2022, exercice 1, question 3
- Centres étrangers J1, 13 mars 2023, exercice 1, question 1.

Question 42 — Reconnaître l'enchaînement classique après l'introduction d'une suite auxiliaire

[Sommaire](#)

Suites Très fréquent Exigeant

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 0.

Forme type

Dans un exercice de bac, on introduit une suite auxiliaire (v_n) pour simplifier une récurrence ; il faut ensuite reconnaître les questions qui s'enchaînent presque toujours.

Méthode

Quand une suite auxiliaire apparaît, le scénario classique est souvent le suivant :

- 1) on définit (v_n) pour transformer la relation de récurrence ;
- 2) on démontre sur (v_n) une propriété simple et exploitable : suite géométrique, arithmétique, télescopage, relation affine facile ;
- 3) on en déduit une expression de v_n ou au moins un comportement clair de (v_n) ;
- 4) on revient à (u_n) à l'aide de la définition de v_n ;
- 5) on conclut sur la suite initiale : expression explicite, limite, monotonie, seuil, encadrement.

L'idée-clé est de toujours se demander : « qu'est-ce qu'il faut démontrer sur (v_n) pour débloquent la suite initiale ? »

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. On considère la suite définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1$. On introduit la suite auxiliaire $v_n = u_n - 2$. Expliquer l'enchaînement classique des questions.

Corrigé.

On part de la relation

$$u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1.$$

Comme on a posé $v_n = u_n - 2$, on cherche d'abord à exprimer v_{n+1} en fonction de v_n :

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 2 = \frac{1}{2}u_n + 1 - 2 = \frac{1}{2}(u_n - 2) = \frac{1}{2}v_n.$$

La suite auxiliaire (v_n) est donc géométrique de raison $\frac{1}{2}$. On en déduit son expression, puis on revient à la suite initiale grâce à

$$u_n = v_n + 2.$$

On termine naturellement par la limite de (u_n) , égale ici à 2. **Conclusion :** l'introduction de (v_n) sert à transformer une récurrence peu lisible en une suite très simple à étudier.

Exemple 1

On considère $u_{n+1} = 0,75u_n + 3$ et on pose $v_n = u_n - 12$. Quelles sont les cinq questions-type qui s'enchaînent ensuite dans un sujet de bac ?

Réponse.

Exemple 2

On considère $u_{n+1} = 0,6u_n + 2$ et on pose $v_n = u_n - 5$. On sait que la suite (v_n) est géométrique. Expliquer pourquoi ce choix est pertinent et préciser comment les questions s'enchaînent ensuite pour retrouver u_n , puis sa limite.

Réponse.

Exemples d'Annales proches.

- Fiche-bilan : elle aide à reconnaître le scénario classique d'un exercice avec suite auxiliaire avant même de faire les calculs.

Question 43 — Reconnaître la nature d'une suite

[Sommaire](#)

Suites Très fréquent Classique

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 7.

Forme type

À partir d'une formule explicite ou récurrente, déterminer si la suite est arithmétique, géométrique, constante, ni l'une ni l'autre, ou si une suite auxiliaire est plus adaptée.

Méthode

On teste d'abord les critères de base : $u_{n+1} - u_n$ constant pour une suite arithmétique, $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ constant (et défini) pour une suite géométrique. Si aucun de ces tests ne marche, on l'assume clairement : la suite n'est ni arithmétique ni géométrique, et il faut parfois introduire une suite auxiliaire.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Déterminer la nature de la suite définie par $u_n = 5 \times 0,8^n$.

Corrigé.

On calcule

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{5 \times 0,8^{n+1}}{5 \times 0,8^n} = 0,8,$$

qui est constant. La suite est donc géométrique de raison 0,8 et de premier terme $u_0 = 5$. **Conclusion :** (u_n) est géométrique.

Exemple 1

La suite définie par $u_n = 3n + 2$ est-elle arithmétique, géométrique, ou aucune des deux ?

Réponse.

Exemple 2

La suite définie par $u_n = n^2 + 1$ est-elle arithmétique ? géométrique ? Justifier brièvement.

Réponse.

Exemples d'Annales proches.

- Fiche ajoutée pour aider les élèves à identifier rapidement la nature d'une suite avant de choisir les bons outils.

Question 44 — Interpréter les valeurs renvoyées par un programme

[Sommaire](#)**Suites** **Très fréquent** **Classique**

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 2.

Forme type

Un programme renvoie un entier, une liste ou un booléen ; il faut interpréter précisément ce que ce résultat signifie dans le contexte de la suite.

Méthode

On repère le type de sortie : terme de la suite, liste de termes, rang minimal, ou booléen. On lit ensuite la condition d'arrêt ou la boucle pour traduire le résultat en une phrase mathématique précise.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. On considère le script suivant. Interpréter l'affichage de **n**.

Corrigé.

```
u = 1
n = 0
while u < 5:
    u = 0.5*u + 3
    n = n + 1
print(n)
```

À la sortie de la boucle, **u** est le premier terme de la suite qui est supérieur ou égal à 5. L'entier **n** est donc le plus petit rang pour lequel $u_n \geq 5$. **Conclusion :** le programme affiche un **rang minimal**.

Exemple 1

On considère le script suivant.

```
u = 2
L = [u]
for k in range(4):
    u = 0.5*u + 1
    L.append(u)
print(L)
```

Interpréter précisément la liste affichée.

Réponse.

Exemple 2

On considère le script suivant.

```
u = 4
for k in range(6):
    u = 0.8*u + 1
print(u > 5)
```

Que signifie l’affichage **True** ? Que signifierait l’affichage **False** ?

Réponse.

Exemples d’annales proches.

- La vraie difficulté est souvent l’interprétation du résultat affiché, pas seulement la lecture ligne par ligne du code.

Question 45 — Compléter un algorithme de seuil pour une suite

[Sommaire](#)

Suites Très fréquent Classique

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 2.

Forme type

À partir d'une suite définie explicitement ou par récurrence, compléter un script Python qui renvoie le plus petit rang à partir duquel un seuil est atteint.

Méthode

Dans ce type de question, on veut presque toujours écrire un **while** qui renvoie le plus petit entier n tel que u_n vérifie une condition donnée. La structure attendue est la suivante :

- 1) initialiser n et le terme de départ ;
- 2) traduire correctement la condition *tant que le seuil n'est pas atteint* ;
- 3) mettre à jour simultanément n et le terme suivant ;
- 4) interpréter l'entier renvoyé comme un **rang minimal**.

Il faut être très vigilant au sens de l'inégalité dans la condition d'arrêt : c'est elle qui décide si l'on cherche le premier rang tel que $u_n \geq s$, $u_n > s$, $u_n \leq s$ ou $u_n < s$.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. On considère la suite définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 0,8u_n + 3$. Compléter le script pour qu'il renvoie le plus petit entier n tel que $u_n \geq 10$.

Corrigé.

Le programme doit démarrer au rang 0 avec la valeur $u_0 = 1$, puis faire évoluer simultanément n et u tant que le seuil n'est pas atteint.

```
def seuil():
    n = 0
    u = 1
    while u < 10:
        n = n + 1
        u = 0.8*u + 3
    return n
```

L'entier renvoyé est donc le plus petit rang pour lequel $u_n \geq 10$. **Conclusion :** un algorithme de seuil renvoie toujours un **rang minimal**, pas la valeur du terme lui-même.

Exemple 1

On considère la suite définie par $u_0 = 7$ et $u_{n+1} = 0,65u_n + 1,4$. Compléter le script suivant pour qu'il renvoie le plus petit entier n tel que $u_n \leq 5$.

```
def seuil():  
    n = 0  
    u = 7  
    while ..... :  
        n = n + 1  
        u = .....  
    return n
```

Réponse.

Exemple 2

On considère le script suivant.

```
def seuil(h):  
    n = 0  
    u = 3  
    while u < h:  
        n = n + 1  
        u = 0.5*u + 4  
    return n
```

Interpréter précisément la valeur renvoyée par `seuil(7.5)`.

Réponse.

Exemples d'Annales Proches.

- Les Annales récentes comportent régulièrement des questions de **seuil** sur les suites, souvent après une étude de convergence ou une expression explicite.

Continuité, équations, existence, unicité et méthodes numériques

Cette partie rassemble les raisonnements d'existence et d'unicité, la dichotomie et les passages à la limite. La qualité de la rédaction y est aussi importante que le calcul.

Question 46 — Appliquer le théorème des valeurs intermédiaires

[Sommaire](#)

Continuité Très fréquent Classique

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 18.

Forme type

Montrer qu'une équation $f(x) = k$ admet au moins une solution sur un intervalle.

Méthode

La rédaction attendue se présente bien en **trois points** :

- 1) la fonction est continue sur l'intervalle ;
- 2) la valeur k appartient à l'intervalle image ;
- 3) d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation admet une solution.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Montrer que l'équation $x^3 + x - 1 = 0$ admet au moins une solution dans $[0, 1]$.

Corrigé.

On pose $f(x) = x^3 + x - 1$.

- 1) f est polynomiale, donc continue sur $[0, 1]$.
- 2) On a $f(0) = -1$ et $f(1) = 1$. La valeur 0 appartient donc à l'intervalle image $[f(0), f(1)]$.
- 3) D'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution dans $[0, 1]$.

Conclusion : il existe au moins une solution dans $[0, 1]$.

Exemple 1

Montrer que l'équation $\ln(x) = 2 - x$ admet au moins une solution sur $[1, 3]$.

Réponse.

Exemple 2

Rédiger proprement l'existence d'une solution pour l'équation $e^x = 3 - x$ sur $[0, 1]$.

Réponse.

Exemples d'annales proches.

— Le TVI apparaît très régulièrement dans les démonstrations d'existence des annales.

Question 47 — Ajouter la monotonie pour obtenir l'unicité

[Sommaire](#)

Continuité Très fréquent Classique

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 12.

Forme type

Montrer qu'une équation admet une unique solution sur un intervalle en combinant TVI et monotonie.

Méthode

On rédige comme pour la question 20 :

- 1) continuité sur l'intervalle ;
- 2) appartenance de k à l'intervalle image ;
- 3) stricte monotonie sur l'intervalle ;
- 4) corollaire du TVI : existence et unicité.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Montrer que l'équation $e^x + x = 3$ admet une unique solution sur $[0, 2]$.

Corrigé.

On pose $f(x) = e^x + x$.

- 1) f est continue sur $[0, 2]$.
- 2) On a $f(0) = 1 < 3$ et $f(2) = e^2 + 2 > 3$, donc 3 appartient à l'intervalle image de f sur $[0, 2]$.
- 3) Pour tout x , $f'(x) = e^x + 1 > 0$, donc f est strictement croissante sur $[0, 2]$.
- 4) D'après le corollaire du TVI, l'équation $f(x) = 3$ admet une unique solution sur $[0, 2]$.

Conclusion : l'équation admet une unique solution sur $[0, 2]$.

Exemple 1

Montrer que l'équation $\ln(x) + x = 2$ admet une unique solution sur $[1, 2]$.

Réponse.

Exemple 2

Rédiger l'unicité d'une solution pour $x^3 + x = 4$ sur $[1, 2]$.

Réponse.

Exemples d'Annales proches.

— L'ajout de la monotonie au TVI constitue l'une des rédactions les plus classiques de Terminale.

Question 48 — Encadrer une solution par dichotomie

[Sommaire](#)

Continuité Très fréquent Exigeant

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 3.

Forme type

Trouver une valeur approchée d'une solution unique à une précision donnée par dichotomie.

Méthode

La dichotomie consiste à partir d'un intervalle où la fonction change de signe, puis à couper cet intervalle en deux et à conserver la moitié qui contient encore un changement de signe. À chaque étape, on exploite donc le signe de la fonction au milieu de l'intervalle.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. On considère l'équation $x^3 + x - 1 = 0$, dont on sait qu'elle admet une unique solution α dans $[0, 1]$. Encadrer α à 10^{-1} près.

Corrigé.

On calcule au milieu de l'intervalle initial :

$$f(0,5) = 0,5^3 + 0,5 - 1 = -0,375 < 0,$$

donc la solution est dans $[0,5, 1]$. On teste ensuite 0,7 :

$$f(0,7) = 0,343 + 0,7 - 1 = 0,043 > 0.$$

La solution appartient donc à $[0,5, 0,7]$. Enfin,

$$f(0,6) = 0,216 + 0,6 - 1 = -0,184 < 0,$$

donc $\alpha \in [0,6, 0,7]$. **Conclusion :** un encadrement à 10^{-1} près est $0,6 \leq \alpha \leq 0,7$.

Exemple 1

On considère la fonction $g(x) = \ln(x) + x - 3$, dont on sait qu'elle admet une unique solution β dans $[1, 2]$. Encadrer β à 10^{-1} près par dichotomie.

Réponse.

Exemple 2

On considère la fonction $h(x) = e^x - 2$, dont on sait qu'elle admet une unique solution γ dans $[0, 1]$. Encadrer γ à 10^{-2} près par dichotomie.

Réponse.

Exemples d'annales proches.

— Les encadrements obtenus par dichotomie apparaissent souvent après une question TVI + unicité.

Question 49 — Lire ou compléter un algorithme de dichotomie

[Sommaire](#)

Continuité Très fréquent Exigeant

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 1.

Forme type

Lire ou compléter un algorithme de dichotomie, puis interpréter ce qu'il renvoie.

Méthode

Dans un script de dichotomie, on repère les bornes a et b , le milieu m , puis le test de signe qui permet de choisir la moitié conservée. La question d'interprétation porte souvent sur la précision obtenue ou sur la signification du nombre affiché.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Compléter et interpréter le script suivant de dichotomie.

Corrigé.

```
a = 0
b = 1
for i in range(6):
    m = (a+b)/2
    if f(a)*f(m) <= 0:
        b = m
    else:
        a = m
print(a, b)
```

Après 6 itérations, le programme affiche deux nombres a et b tels que la solution cherchée appartient à l'intervalle $[a, b]$. La largeur de cet intervalle a été divisée par 2^6 . **Conclusion :** le script renvoie un **encadrement** de la solution, et non sa valeur exacte.

Exemple 1

Compléter les deux lignes manquantes du script suivant.

```
a = 1
b = 2
for i in range(5):
    m = (a+b)/2
    if g(a)*g(m) <= 0:
        .....
    else:
        .....
print(a, b)
```

Réponse.

Exemple 2

On considère le script suivant.

```
a = 0
b = 1
i = 0
while b-a > 0.01:
    m = (a+b)/2
    if f(a)*f(m) <= 0:
        b = m
    else:
        a = m
    i = i + 1
print(i)
```

Interpréter précisément le nombre affiché.

Réponse.

Exemples d'annales proches.

— Les scripts de dichotomie sont très fréquents dans les QCM et les exercices avec Python.

Question 50 — Choisir un intervalle initial pour une dichotomie

[Sommaire](#)

Continuité Très fréquent Classique

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 0.

Forme type

Avant de lancer une dichotomie, choisir un intervalle $[a, b]$ sur lequel l'équation $f(x) = 0$ admet une solution et où la méthode est applicable.

Méthode

Pour utiliser une dichotomie, on cherche d'abord un intervalle $[a, b]$ tel que :

- 1) la fonction est continue sur $[a, b]$;
- 2) les valeurs $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes contraires ;
- 3) si l'exercice demande l'unicité, on ajoute une information de monotonie sur $[a, b]$.

La dichotomie ne commence donc jamais au hasard : il faut d'abord **fabriquer un bon intervalle de départ**. Ensuite seulement, on peut couper l'intervalle en deux de façon rigoureuse.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Soit $f(x) = x^3 - x - 1$. Donner un intervalle initial de longueur 1 sur lequel on peut lancer une dichotomie pour approcher l'unique solution de $f(x) = 0$.

Corrigé.

La fonction f est un polynôme, donc elle est continue sur $\mathbb{R}$, en particulier sur $[1, 2]$. On calcule

$$f(1) = 1 - 1 - 1 = -1 < 0 \quad \text{et} \quad f(2) = 8 - 2 - 1 = 5 > 0.$$

Les valeurs sont de signes contraires, donc l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution dans $[1, 2]$ par le TVI. Cet intervalle est donc un bon intervalle initial pour une dichotomie. **Conclusion :** on peut lancer la dichotomie sur $[1, 2]$.

Exemple 1

Soit $g(x) = e^x - 3$. Donner un intervalle initial simple sur lequel on peut lancer une dichotomie pour approcher la solution de $g(x) = 0$.

Réponse.

Exemple 2

Soit $h(x) = \ln(x) + x - 2$ définie sur $]0, +\infty[$. Proposer un intervalle initial adapté pour une dichotomie, puis justifier brièvement ce choix.

Réponse.

Exemples d'Annales proches.

- Cette fiche complète naturellement TVI, unicité et dichotomie : avant l'algorithme, il faut d'abord choisir un intervalle de départ correct.

Question 51 — Utiliser la continuité pour passer à la limite dans une récurrence

[Sommaire](#)

Continuité Très fréquent Classique

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 39.

Forme type

Utiliser la continuité pour passer à la limite dans une relation de récurrence.

Méthode

La rédaction attendue peut se faire en trois points :

- 1) pour tout n , on a $u_{n+1} = f(u_n)$;
- 2) la fonction f est continue sur l'intervalle considéré ;
- 3) la suite (u_n) converge vers une limite ℓ ; on peut donc passer à la limite et obtenir $f(\ell) = \ell$.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Soit $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$ et on suppose que (u_n) converge vers ℓ . Montrer que ℓ vérifie $\ell = \sqrt{2 + \ell}$.

Corrigé.

- 1) Pour tout n , on a $u_{n+1} = f(u_n)$ avec $f(x) = \sqrt{2 + x}$.
- 2) La fonction f est continue sur $[-2, +\infty[$.
- 3) Si $u_n \rightarrow \ell$, alors $u_{n+1} \rightarrow \ell$ aussi. Par continuité de f , on peut passer à la limite dans la relation et obtenir

$$\ell = f(\ell) = \sqrt{2 + \ell}.$$

Conclusion : la limite éventuelle ℓ est un point fixe de f .

Exemple 1

On suppose que $u_{n+1} = \frac{u_n + 4}{3}$ et que (u_n) converge vers ℓ . Montrer que $\ell = \frac{\ell + 4}{3}$.

Réponse.

Exemple 2

Pourquoi la continuité de f est-elle indispensable dans ce passage à la limite ?

Réponse.

Exemples d'Annales proches.

— Le passage à la limite via la continuité est la charnière entre convergence et calcul du point fixe.

Question 52 — Exploiter un tableau de variations pour encadrer une solution

[Sommaire](#)

Continuité Très fréquent Classique

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 0.

Forme type

À partir d'un tableau de variations, encadrer une solution et justifier combien il y en a.

Méthode

Un tableau de variations donne simultanément la continuité locale, le sens de variation et les valeurs aux bornes. On peut donc y lire l'existence d'une solution, puis l'unicité sur chaque intervalle de monotonie. Cette question est très pertinente quand le tableau a déjà été établi dans une partie précédente de l'exercice.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. On sait que f est continue, strictement croissante sur $[0, 2]$, avec $f(0) = -1$ et $f(2) = 3$. Que peut-on dire de l'équation $f(x) = 1$?

Corrigé.

Comme 1 est compris entre $f(0) = -1$ et $f(2) = 3$, l'équation $f(x) = 1$ admet au moins une solution dans $[0, 2]$ par le TVI. De plus, f est strictement croissante sur $[0, 2]$, donc cette solution est unique.

Conclusion : l'équation $f(x) = 1$ admet une unique solution dans $[0, 2]$.

Exemple 1

On sait que f est décroissante sur $[1, 4]$, avec $f(1) = 5$ et $f(4) = -2$. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution sur $[1, 4]$.

Réponse.

Exemple 2

Expliquer pourquoi un tableau de variations peut suffire à répondre à une question d'existence et d'unicité sans refaire tout le calcul de dérivée.

Réponse.

Exemples d'Annales proches.

— Fiche ajoutée pour entraîner une compétence de lecture très fréquente en fin d'étude de fonction.

Primitives, intégrales, équations différentielles et calcul approché

On y retrouve les primitives usuelles, le calcul intégral, les suites d'intégrales et les équations différentielles du premier ordre. Les méthodes doivent être courtes, claires et très structurées.

Question 53 — Reconnaître une primitive immédiate

[Sommaire](#)

Intégrales Très fréquent Accessible

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 13.

Forme type

Trouver une primitive d'une fonction de référence.

Méthode

Il faut comparer la fonction donnée aux primitives usuelles du cours : puissances, exponentielle, sinus, cosinus, et $\frac{1}{x}$ sur un intervalle adapté. Dès qu'une forme standard apparaît, on écrit une primitive en ajoutant éventuellement la constante. Il est essentiel de vérifier que l'intervalle de définition convient, notamment pour le logarithme.

« On reconnaît une primitive de ... ; par conséquent, une primitive est ... et l'intégrale vaut $F(b) - F(a)$. »

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Donner une primitive de la fonction $f(x) = 3x^2$ sur $\mathbb{R}$.

Corrigé.

On reconnaît la dérivée de x^3 :

$$(x^3)' = 3x^2.$$

Ainsi, une primitive de f sur $\mathbb{R}$ est

$$F(x) = x^3.$$

Plus généralement, toutes les primitives sont de la forme $x^3 + C$, avec $C \in \mathbb{R}$. **Conclusion :** une primitive de $3x^2$ est x^3 .

Exemple 1

Déterminer une primitive de $f(x) = 3x^2$ sur $\mathbb{R}$.

Réponse.

Exemple 2

Déterminer une primitive de $g(x) = \cos(x)$ sur $\mathbb{R}$.

Réponse.

Exemples d'annales proches.

- Polynésie, 4 mai 2022, exercice 1, question 2
- Polynésie, 5 mai 2022, exercice 1, question 4.

Question 54 — Calculer une primitive par lecture de la dérivée d'une composée

[Sommaire](#)
Intégrales **Très fréquent** **Classique**

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 14.

Forme type

Primitive d'une forme comme $u'(x)u(x)^n$ ou $\frac{u'(x)}{u(x)}$.

Méthode

On cherche une fonction intérieure $u(x)$ telle que l'expression soit de la forme $u'(x)g(u(x))$. Si l'on reconnaît la dérivée d'une composée connue, par exemple $u'(x)e^{u(x)}$ ou $\frac{u'(x)}{u(x)}$, on peut écrire immédiatement une primitive. La vérification consiste à dériver mentalement le résultat proposé pour s'assurer qu'on retrouve bien l'intégrande.

« On reconnaît une primitive de ... ; par conséquent, une primitive est ... et l'intégrale vaut $F(b) - F(a)$. »

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Calculer une primitive de $f(x) = 2x e^{x^2}$ sur $\mathbb{R}$.

Corrigé.

On reconnaît la dérivée d'une composée :

$$(x^2)' = 2x.$$

Or

$$(e^{x^2})' = 2x e^{x^2}.$$

Ainsi, une primitive de f est directement

$$F(x) = e^{x^2}.$$

Conclusion : une primitive de $2x e^{x^2}$ est e^{x^2} .

Exemple 1

Déterminer une primitive de $f(x) = 2x e^{x^2}$.

Réponse.

Exemple 2

Déterminer une primitive de $g(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$ sur $\mathbb{R}$.

Réponse.

Exemples d'annales proches.

- Polynésie, 5 mai 2022, exercice 1, question 4
- Centres étrangers, 13 juin 2025, exercice 2, partie C, question 2.

Question 55 — Calculer une primitive après une petite réécriture algébrique

[Sommaire](#)

Intégrales Très fréquent Classique

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 5.

Forme type

Par exemple réécrire avant d'intégrer une fraction ou un produit.

Méthode

Certaines intégrandes ne sont pas immédiatement sous une forme connue ; il faut alors développer, factoriser, décomposer ou séparer les termes. Une fois l'écriture simplifiée, on intègre terme à terme à l'aide des primitives usuelles. La qualité de la réécriture conditionne toute la réussite du calcul.

« On reconnaît une primitive de ... ; par conséquent, une primitive est ... et l'intégrale vaut $F(b) - F(a)$. »

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Calculer une primitive de $f(x) = \frac{x+1}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

Corrigé.

On commence par réécrire la fonction :

$$\frac{x+1}{x} = 1 + \frac{1}{x}.$$

On peut alors primitiver terme à terme :

$$\int 1 \, dx = x \quad \text{et} \quad \int \frac{1}{x} \, dx = \ln(x)$$

sur $]0, +\infty[$. **Conclusion :** une primitive de f est $F(x) = x + \ln(x)$.

Exemple 1

Déterminer une primitive de $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ sur $]0, +\infty[$ après réécriture.

Réponse.

Exemple 2

Calculer une primitive de $g(x) = \frac{2x + 3}{x + 1}$ sur un intervalle à préciser.

Réponse.

Exemples d'Annales proches.

- Centres étrangers, 13 juin 2025, exercice 2, partie C, question 2
- Amérique du Nord, 22 mai 2025, exercice 4, partie B, question 2.

Question 56 — Calculer une intégrale grâce à une primitive

[Sommaire](#)

Intégrales Fréquent Classique

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 14.

Forme type

Évaluer $\int_a^b f(x) dx$ après détermination d'une primitive.

Méthode

On commence par déterminer une primitive F de la fonction intégrée sur l'intervalle considéré. On applique ensuite la formule fondamentale : $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$. Il faut enfin effectuer soigneusement les substitutions numériques et simplifier le résultat exact avant tout éventuel arrondi.

« On reconnaît une primitive de ... ; par conséquent, une primitive est ... et l'intégrale vaut $F(b) - F(a)$. »

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Calculer $\int_0^1 2x dx$.

Corrigé.

Une primitive de la fonction $x \mapsto 2x$ est $F(x) = x^2$. D'après le théorème fondamental du calcul intégral,

$$\int_0^1 2x dx = F(1) - F(0) = 1^2 - 0^2 = 1.$$

Conclusion : $\int_0^1 2x dx = 1$.

Exemple 1

Calculer $\int_0^2 (3x^2 + 1) dx$.

Réponse.

Exemple 2

Calculer $\int_1^e \frac{1}{x} dx$.

Réponse.

Exemples d'Annales proches.

- Amérique du Nord J1, 21 mai 2024, exercice 4, question 3.b
- Amérique du Nord, 22 mai 2025, exercice 4, partie B, question 2.

Question 57 — Utiliser la linéarité et la relation de Chasles

[Sommaire](#)

Intégrales Fréquent Classique

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 5.

Forme type

Décomposer une intégrale en plusieurs morceaux, sortir une constante ou regrouper des intégrales successives.

Méthode

La linéarité permet de séparer une somme et de sortir un coefficient constant. La relation de Chasles permet de découper un intervalle en sous-intervalles ou de recoller deux intégrales consécutives. Le bon réflexe consiste à transformer l'intégrale pour la ramener à des calculs immédiats.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Calculer $\int_0^3 (2x - 1) dx$ en utilisant la linéarité.

Corrigé.

Par linéarité,

$$\int_0^3 (2x - 1) dx = 2 \int_0^3 x dx - \int_0^3 1 dx.$$

On obtient alors

$$2 \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^3 - [x]_0^3 = 2 \times \frac{9}{2} - 3 = 6.$$

Conclusion : $\int_0^3 (2x - 1) dx = 6.$

Exemple 1

Calculer $\int_{-1}^2 (x + 2) dx$ en utilisant la linéarité.

Réponse.

Exemple 2

Utiliser la relation de Chasles pour écrire $\int_0^5 f(x) dx$ comme somme de deux intégrales sur $[0, 2]$ et $[2, 5]$.

Réponse.

Exemples d'Annales proches.

— Ces manipulations algébriques sont très fréquentes avant un calcul exact d'intégrale.

Question 58 — Encadrer une intégrale par positivité ou comparaison

[Sommaire](#)

Intégrales Fréquent Classique

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 4.

Forme type

Montrer qu'une intégrale est positive ou la majorer/minorer.

Méthode

Si deux fonctions vérifient $f(x) \leq g(x)$ sur un intervalle $[a, b]$, alors leurs intégrales vérifient la même inégalité. On peut donc majorer ou minorer une intégrale en comparant l'intégrande à une fonction plus simple. Lorsque la fonction est positive, on peut aussi encadrer son intégrale par des aires de rectangles ou par les bornes de la fonction sur l'intervalle.

« On reconnaît une primitive de ... ; par conséquent, une primitive est ... et l'intégrale vaut $F(b) - F(a)$. »

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Soit f positive sur $[0, 2]$ et telle que $f(x) \leq 3$ pour tout $x \in [0, 2]$. Encadrer $\int_0^2 f(x) dx$.

Corrigé.

Comme f est positive sur $[0, 2]$, on a immédiatement

$$0 \leq \int_0^2 f(x) dx.$$

De plus, l'inégalité $f(x) \leq 3$ pour tout $x \in [0, 2]$ donne, par intégration,

$$\int_0^2 f(x) dx \leq \int_0^2 3 dx = 6.$$

Conclusion : on obtient l'encadrement

$$0 \leq \int_0^2 f(x) dx \leq 6.$$

Exemple 1

On sait que, pour tout $x \in [0, 1]$, $0 \leq f(x) \leq 3$. En déduire un encadrement de $\int_0^1 f(x) dx$.

Réponse.

Exemple 2

Sachant que $0 \leq \sin(x) \leq x$ sur $[0, 1]$, encadrer $\int_0^1 \sin(x) dx$.

Réponse.

Exemples d'annales proches.

— Amérique du Nord J1, 21 mai 2024, exercice 4, questions 2.a à 3.c.

Question 59 — Calculer une valeur moyenne

[Sommaire](#)

Intégrales Fréquent Classique

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 3.

Forme type

Déterminer la valeur moyenne de f sur $[a, b]$.

Méthode

La valeur moyenne de f sur $[a, b]$ est donnée par $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$. Il faut donc d'abord calculer l'intégrale, puis diviser par la longueur de l'intervalle. La rédaction doit préciser que cette valeur moyenne est un nombre réel, et non une fonction.

« On reconnaît une primitive de ... ; par conséquent, une primitive est ... et l'intégrale vaut $F(b) - F(a)$. »

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Calculer la valeur moyenne de la fonction $f(x) = x$ sur $[0, 4]$.

Corrigé.

La valeur moyenne de f sur $[a, b]$ est

$$\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

Ici,

$$\mu = \frac{1}{4-0} \int_0^4 x dx = \frac{1}{4} \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^4 = \frac{1}{4} \cdot 8 = 2.$$

Conclusion : la valeur moyenne de f sur $[0, 4]$ est 2.

Exemple 1

Calculer la valeur moyenne de la fonction $f(x) = x^2$ sur $[0, 2]$.

Réponse.

Exemple 2

Déterminer la valeur moyenne de $g(x) = \frac{1}{x}$ sur $[1, e]$.

Réponse.

Exemples d'annales proches.

- Polynésie J1, 19 juin 2024, exercice 2, partie B, question 2
- Centres étrangers, 13 juin 2025, exercice 2, partie C, question 3.

Question 60 — Calculer une aire entre deux courbes

[Sommaire](#)

Intégrales Fréquent Classique

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 4.

Forme type

Question graphique ou analytique sur une aire.

Méthode

On commence par déterminer laquelle des deux fonctions est au-dessus de l'autre sur l'intervalle étudié, éventuellement en résolvant une équation d'intersection. L'aire cherchée s'écrit alors comme l'intégrale de la fonction supérieure moins la fonction inférieure. Si les courbes se coupent à l'intérieur de l'intervalle, il faut découper le calcul en plusieurs intégrales.

« On reconnaît une primitive de ... ; par conséquent, une primitive est ... et l'intégrale vaut $F(b) - F(a)$. »

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Calculer l'aire comprise entre les courbes $y = x$ et $y = x^2$ sur $[0, 1]$.

Corrigé.

Sur $[0, 1]$, on a $x \geq x^2$, donc l'aire cherchée vaut

$$\mathcal{A} = \int_0^1 (x - x^2) dx.$$

On calcule

$$\int_0^1 (x - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$

Conclusion : l'aire entre les deux courbes sur $[0, 1]$ est égale à $\frac{1}{6}$.

Exemple 1

Calculer l'aire comprise entre les courbes de $y = 2x + 1$ et $y = x^2$ sur $[0, 1]$.

Réponse.

Exemple 2

Déterminer l'aire comprise entre la courbe de $y = 2x$ et l'axe des abscisses sur $[0, 3]$.

Réponse.

Exemples d'Annales proches.

— Amérique du Nord, 22 mai 2025, exercice 4, partie B, question 3.

Question 61 — Intégrer par parties un produit classique

[Sommaire](#)

Intégrales Fréquent Classique

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 6.

Forme type

Traiter des intégrales comme $\int x e^x dx$, $\int x \ln(x) dx$ ou $\int e^{-nx} \sin x dx$.

Méthode

On choisit les fonctions u et v' de manière à simplifier le calcul après dérivation de u et intégration de v' . On applique ensuite la formule $\int_a^b uv' = [uv]_a^b - \int_a^b u'v$. Le bon choix consiste généralement à dériver le polynôme ou le logarithme et à intégrer l'exponentielle ou la fonction trigonométrique.

« On reconnaît une primitive de ... ; par conséquent, une primitive est ... et l'intégrale vaut $F(b) - F(a)$. »

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Calculer $\int_0^1 x e^x dx$ par intégration par parties.

Corrigé.

On pose $u(x) = x$ et $v'(x) = e^x$, d'où $u'(x) = 1$ et $v(x) = e^x$. La formule d'intégration par parties donne

$$\int_0^1 x e^x dx = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx.$$

On obtient

$$[x e^x]_0^1 = e \quad \text{et} \quad \int_0^1 e^x dx = [e^x]_0^1 = e - 1.$$

Ainsi,

$$\int_0^1 x e^x dx = e - (e - 1) = 1.$$

Conclusion : $\int_0^1 x e^x dx = 1$.

Exemple 1

Calculer $\int_1^e \ln(x) dx$ par intégration par parties.

Réponse.

Exemple 2

Calculer $\int_0^\pi x \sin(x) dx$ par intégration par parties.

Réponse.

Exemples d'annales proches.

- Amérique du Nord J1, 21 mai 2024, exercice 4, question 4.a
- Amérique du Nord, 22 mai 2025, exercice 4, partie B, question 1.

Question 62 — Étudier une suite d'intégrales positive et décroissante

[Sommaire](#)

Intégrales Fréquent Exigeant

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 3.

Forme type

Montrer qu'une suite d'intégrales est positive et monotone, puis préparer l'étude de sa limite.

Méthode

Pour la positivité, on étudie le signe de l'intégrande sur l'intervalle d'intégration. Pour la monotonie, on compare les intégrandes ou l'on compare directement I_{n+1} et I_n à l'aide d'une inégalité valable point par point. Les exemples doivent être variés, car le mécanisme reste le même quelle que soit la famille considérée.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. On pose $I_n = \int_0^1 x^n dx$. Montrer que (I_n) est positive et décroissante.

Corrigé.

Pour tout $x \in [0, 1]$, on a $x^n \geq 0$, donc $I_n \geq 0$. De plus, pour tout $x \in [0, 1]$, on a $x^{n+1} \leq x^n$, donc en intégrant sur $[0, 1]$,

$$I_{n+1} \leq I_n.$$

Conclusion : la suite (I_n) est positive et décroissante.

Exemple 1

On pose $J_n = \int_0^1 e^{-nx} dx$. Montrer que (J_n) est décroissante.

Réponse.

Exemple 2

On pose $K_n = \int_0^{\pi/2} (\sin x)^n dx$. Expliquer pourquoi la suite (K_n) est positive.

Réponse.

Exemples d'annales proches.

- Les suites d'intégrales reviennent souvent sous plusieurs formes : puissances, exponentielles, fonctions trigonométriques.

Question 63 — Majorer une suite d'intégrales pour obtenir sa limite

[Sommaire](#)
Intégrales **Fréquent** **Exigeant**

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 8.

Forme type

Montrer que $I_n \rightarrow 0$ grâce à un encadrement.

Méthode

On cherche une fonction simple qui majore l'intégrande et dont l'intégrale est calculable. Si cette majoration tend vers 0, alors l'intégrale étudiée tend aussi vers 0 par comparaison. Cette méthode est très fréquente pour des intégrales faisant intervenir un facteur exponentiel ou une puissance dépendant de n .

« On reconnaît une primitive de ... ; par conséquent, une primitive est ... et l'intégrale vaut $F(b) - F(a)$. »

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Soit $I_n = \int_0^1 x^n dx$. Montrer que $I_n \rightarrow 0$.

Corrigé.

Sur $[0, 1]$, on a $0 \leq x^n \leq 1$ et, plus précisément,

$$I_n = \int_0^1 x^n dx = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{n+1}.$$

Comme $\frac{1}{n+1} \rightarrow 0$ lorsque $n \rightarrow +\infty$, on en déduit

$$I_n \rightarrow 0.$$

Conclusion : la suite (I_n) converge vers 0.

Exemple 1

Majorer $I_n = \int_0^1 x^n dx$ afin d'en déduire sa limite.

Réponse.

Exemple 2

On pose $J_n = \int_0^1 e^{-nx} dx$. Trouver une majoration simple de J_n .

Réponse.

Exemples d'annales proches.

— Amérique du Nord J1, 21 mai 2024, exercice 4, questions 3.a à 3.c.

Question 64 — Établir une relation de récurrence sur des intégrales

[Sommaire](#)

Intégrales Fréquent Exigeant

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 4.

Forme type

Obtenir une formule reliant I_n et J_n , ou I_{n+1} à I_n .

Méthode

On part de l'expression de I_n et on cherche un lien avec I_{n+1} ou I_{n-1} . L'outil principal est souvent l'intégration par parties, parfois complétée par une identité trigonométrique ou algébrique. La relation obtenue doit être écrite clairement avant toute exploitation numérique ou théorique.

« On reconnaît une primitive de ... ; par conséquent, une primitive est ... et l'intégrale vaut $F(b) - F(a)$. »

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Soit $I_n = \int_0^1 x^n dx$. Établir une relation de récurrence simple entre I_n et I_{n+1} .

Corrigé.

On calcule explicitement

$$I_n = \frac{1}{n+1} \quad \text{et} \quad I_{n+1} = \frac{1}{n+2}.$$

On peut alors écrire

$$I_{n+1} = \frac{n+1}{n+2} I_n.$$

Cette relation relie deux intégrales successives. **Conclusion :** pour tout entier naturel n , on a

$$I_{n+1} = \frac{n+1}{n+2} I_n.$$

Exemple 1

Montrer que $I_{n+1} = \frac{n+1}{n+2} I_n$ pour une famille d'intégrales adaptée.

Réponse.

Exemple 2

Établir une relation de récurrence entre $I_n = \int_0^1 x^n(1-x) dx$ et I_{n+1} .

Réponse.

Exemples d'annales proches.

— Amérique du Nord J1, 21 mai 2024, exercice 4, question 4.a.

Question 65 — Résoudre l'équation différentielle $y' = ay$

[Sommaire](#)

Intégrales Fréquent Exigeant

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 6.

Forme type

Résoudre l'équation différentielle $y' = ay$, avec ou sans condition initiale.

Méthode

Le cours donne directement la forme générale des solutions : $y(x) = Ce^{ax}$. Si une condition initiale est donnée, on la remplace ensuite pour déterminer la constante C . Il faut donc penser à distinguer la **solution générale** puis la **solution particulière** vérifiant la condition initiale.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle $y' = 3y$, puis déterminer la solution vérifiant $y(0) = 2$.

Corrigé.

L'équation est de la forme $y' = ay$ avec $a = 3$. La solution générale est donc

$$y(x) = Ce^{3x}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

La condition initiale donne

$$y(0) = C = 2.$$

La solution cherchée est donc

$$y(x) = 2e^{3x}.$$

Conclusion : la solution générale est Ce^{3x} et la solution vérifiant $y(0) = 2$ est $2e^{3x}$.

Exemple 1

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $y' = -2y$.

Réponse.

Exemple 2

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $y' = 0,5y$ avec la condition initiale $y(1) = 4$.

Réponse.

Exemples d'Annales proches.

- Centres étrangers, 5 juin 2024, exercice 3, questions 1 et 2
- Polynésie J1, 19 juin 2024, exercice 1, affirmation 1.

Question 66 — Résoudre l'équation différentielle

[Sommaire](#)

$$y' = ay + b$$

Intégrales Fréquent Exigeant

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 7.

Forme type

Résoudre l'équation différentielle $y' = ay + b$, avec ou sans condition initiale.

Méthode

On commence par chercher une solution particulière constante, puis on ajoute la solution générale de l'équation homogène $y' = ay$. Quand une condition initiale est donnée, on termine en déterminant la constante.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Résoudre l'équation différentielle $y' = 2y + 4$ sur $\mathbb{R}$, puis déterminer la solution vérifiant $y(0) = 1$.

Corrigé.

On cherche une solution particulière constante $y = \ell$:

$$0 = 2\ell + 4 \iff \ell = -2.$$

On pose alors $z = y + 2$. Comme $z' = y'$, l'équation devient

$$z' = 2z.$$

La solution générale est donc

$$z(x) = Ce^{2x},$$

d'où

$$y(x) = Ce^{2x} - 2.$$

La condition $y(0) = 1$ donne $C - 2 = 1$, donc $C = 3$. **Conclusion :** la solution générale est $y(x) = Ce^{2x} - 2$, et celle qui vérifie $y(0) = 1$ est $y(x) = 3e^{2x} - 2$.

Exemple 1

Résoudre l'équation différentielle $y' = -y + 3$.

Réponse.

Exemple 2

Résoudre l'équation $y' = 4y - 8$ avec la condition initiale $y(0) = 0$.

Réponse.

Exemples d'Annales proches.

- Les questions avec condition initiale sont très fréquentes dans les équations différentielles linéaires du bac.

Question 67 — Vérifier qu'une fonction est solution particulière

[Sommaire](#)

Intégrales Fréquent Classique

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 10.

Forme type

On propose une fonction f_0 et l'on demande de vérifier qu'elle satisfait l'équation.

Méthode

Il faut calculer la dérivée de la fonction proposée, puis remplacer à la fois la fonction et sa dérivée dans l'équation différentielle. Si les deux membres coïncident pour tout x de l'intervalle considéré, la vérification est faite. La réponse doit donc comporter un calcul explicite et une phrase de conclusion.

« On reconnaît une primitive de ... ; par conséquent, une primitive est ... et l'intégrale vaut $F(b) - F(a)$. »

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Vérifier que la fonction $f(x) = 2e^x + 1$ est solution de $y' = y - 1$.

Corrigé.

On calcule la dérivée :

$$f'(x) = 2e^x.$$

D'autre part,

$$f(x) - 1 = 2e^x + 1 - 1 = 2e^x.$$

On a donc bien, pour tout réel x ,

$$f'(x) = f(x) - 1.$$

Conclusion : la fonction f est bien solution de l'équation différentielle $y' = y - 1$.

Exemple 1

Vérifier que la fonction $f(x) = 2e^x - 1$ est solution particulière de $y' = y + 1$.

Réponse.

Exemple 2

Montrer que $g(x) = x^2 e^{-x}$ est solution d'une équation différentielle donnée.

Réponse.

Exemples d'annales proches.

- Centres étrangers, 5 juin 2024, exercice 3, question 3
- Amérique du Nord J1, 21 mai 2025, exercice 4, partie B, question 1.

Question 68 — Exploiter une condition initiale dans une équation différentielle

[Sommaire](#)**Intégrales** **Fréquent** **Exigeant**

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 7.

Forme type

Déterminer la constante d'intégration ou la solution unique.

Méthode

Une fois la forme générale des solutions obtenue, on remplace x par la valeur donnée dans la condition initiale. Cela fournit une équation simple en la constante d'intégration C . On résout cette équation, puis on réécrit la solution particulière correspondant à la condition imposée.

« On reconnaît une primitive de ... ; par conséquent, une primitive est ... et l'intégrale vaut $F(b) - F(a)$. »

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Déterminer la solution de $y' = 2y$ vérifiant $y(0) = 5$.

Corrigé.

Les solutions générales de $y' = 2y$ sont de la forme

$$y(x) = Ce^{2x}.$$

On utilise la condition initiale :

$$y(0) = Ce^0 = C = 5.$$

On obtient donc $C = 5$. **Conclusion :** la solution cherchée est

$$y(x) = 5e^{2x}.$$

Exemple 1

Déterminer la solution de $y' = -3y$ vérifiant $y(2) = 1$.

Réponse.

Exemple 2

Résoudre $y' = -y + 2$ avec la condition initiale $y(1) = 0$.

Réponse.

Exemples d'annales proches.

- Centres étrangers, 5 juin 2024, exercice 3, question 6
- Amérique du Nord J1, 21 mai 2025, exercice 4, partie B, question 3.

Question 69 — Approcher une intégrale par une somme de rectangles

[Sommaire](#)

Intégrales Fréquent Classique

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 3.

Forme type

Approcher une intégrale en interprétant l'aire comme une somme de rectangles ou en lisant un découpage d'intervalle.

Méthode

Une intégrale peut être approchée en additionnant des aires de rectangles de largeur connue et de hauteur lue ou calculée. Ce type de question est pertinent pour donner du sens à l'intégrale avant même un calcul exact par primitive.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. On découpe l'intervalle $[0, 2]$ en quatre sous-intervalles de largeur 0,5. Approcher $\int_0^2 f(x) dx$ par la méthode des rectangles à gauche si l'on connaît les valeurs $f(0) = 1$, $f(0,5) = 1,4$, $f(1) = 1,8$ et $f(1,5) = 2$.

Corrigé.

La méthode des rectangles à gauche conduit à

$$\int_0^2 f(x) dx \approx 0,5(f(0) + f(0,5) + f(1) + f(1,5)).$$

On remplace par les valeurs données :

$$0,5(1 + 1,4 + 1,8 + 2) = 0,5 \times 6,2 = 3,1.$$

Conclusion : une approximation de l'intégrale est 3,1.

Exemple 1

Expliquer la différence entre une approximation par rectangles à gauche et une approximation par rectangles à droite.

Réponse.

Exemple 2

Approcher $\int_0^1 f(x) dx$ avec deux rectangles de largeur 0,5 si l'on connaît $f(0) = 2$ et $f(0,5) = 1,5$.

Réponse.

Exemples d'annales proches.

- Fiche ajoutée pour mieux relier l'intégrale à son interprétation d'aire et aux approximations numériques.

Question 70 — Interpréter graphiquement une intégrale

[Sommaire](#)

Intégrales Fréquent Classique

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 1.

Forme type

Relier une intégrale à une aire ou à un bilan algébrique.

Méthode

L'intégrale d'une fonction positive sur un intervalle représente l'aire située sous la courbe et au-dessus de l'axe des abscisses. Si la fonction change de signe, l'intégrale représente une aire algébrique, c'est-à-dire une somme d'aires affectées d'un signe. Pour répondre correctement, il faut donc toujours tenir compte de la position de la courbe par rapport à l'axe.

« On reconnaît une primitive de ... ; par conséquent, une primitive est ... et l'intégrale vaut $F(b) - F(a)$. »

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Interpréter graphiquement $\int_1^3 f(x) dx$ lorsque f est positive sur $[1, 3]$.

Corrigé.

Lorsque f est positive sur un intervalle $[a, b]$, l'intégrale

$$\int_a^b f(x) dx$$

représente l'aire du domaine plan situé entre la courbe de f , l'axe des abscisses et les droites d'équation $x = a$ et $x = b$. Ici, comme f est positive sur $[1, 3]$, l'intégrale représente donc une aire. **Conclusion :**

$\int_1^3 f(x) dx$ est l'aire sous la courbe de f entre $x = 1$ et $x = 3$.

Exemple 1

Interpréter graphiquement $\int_{-1}^2 f(x) dx$ lorsque f est négative sur $[-1, 0]$ puis positive sur $[0, 2]$.

Réponse.

Exemple 2

Expliquer la différence entre l'aire géométrique comprise entre la courbe et l'axe des abscisses et la valeur de $\int_a^b f(x) dx$ lorsque f change de signe sur $[a, b]$.

Réponse.

Exemples d'annales proches.

- Amérique du Nord, 22 mai 2025, exercice 4, partie B, question 3
- Polynésie J1, 19 juin 2024, exercice 2, partie B, question 2.

Probabilités, loi binomiale, variables aléatoires et concentration

Les sujets combinent souvent arbre pondéré, probabilité conditionnelle, loi binomiale, interprétation d'espérance et questions de seuil.

Question 71 — Compléter un arbre pondéré

[Sommaire](#)

Probabilités Fréquent Accessible

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 24.

Forme type

Tracer un arbre pondéré à partir d'un contexte, puis en déduire des probabilités.

Méthode

On repère d'abord les étapes successives de l'expérience aléatoire, puis on place les probabilités sur les branches. Chaque niveau de l'arbre correspond à une information conditionnelle supplémentaire. L'arbre doit être tracé proprement avant tout calcul.

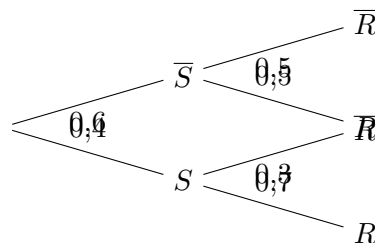
Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Dans une population, 40% des candidats ont suivi un stage S . Parmi eux, 70% réussissent un test. Parmi ceux qui n'ont pas suivi le stage, 50% réussissent. Tracer l'arbre pondéré.

Corrigé.

On note R l'événement « réussir le test ». L'arbre pondéré est :



Conclusion : l'arbre met en évidence les deux niveaux de l'expérience : stage ou non, puis réussite ou non.

Exemple 1

Dans un contexte de dépistage, identifier les événements et tracer l'arbre lorsque l'on connaît la probabilité d'être malade puis la sensibilité du test.

Réponse.

Exemple 2

Pourquoi la somme des probabilités issues d'un même nœud doit-elle toujours être égale à 1 ?

Réponse.

Exemples d'annales proches.

— Les arbres pondérés apparaissent très souvent dans les exercices contextualisés de probabilités.

Question 72 — Calculer une probabilité d'intersection

[Sommaire](#)

Probabilités Fréquent Accessible

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 20.

Forme type

A partir d'un arbre déjà donné, calculer la probabilité d'un chemin ou d'une intersection d'événements.

Méthode

Sur un arbre, la probabilité d'un chemin se calcule en multipliant les probabilités des branches successives. Une intersection du type $A \cap B$ correspond précisément à un chemin complet de l'arbre.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Dans l'arbre de la question précédente, calculer $P(S \cap R)$.

Corrigé.

L'événement $S \cap R$ correspond au chemin : suivre le stage puis réussir. On multiplie donc les probabilités des branches :

$$P(S \cap R) = P(S) \times P_S(R) = 0,4 \times 0,7 = 0,28.$$

Conclusion : $P(S \cap R) = 0,28$.

Exemple 1

Dans le même arbre, calculer $P(\overline{S} \cap R)$.

Réponse.

Exemple 2

A partir d'un arbre de dépistage, expliquer comment calculer la probabilité qu'une personne soit malade et testée positive.

Réponse.

Exemples d'annales proches.

- Les probabilités d'intersection sont souvent l'étape de base avant probabilités totales ou conditionnelles inverses.

Question 73 — Utiliser la formule des probabilités totales

[Sommaire](#)

Probabilités Fréquent Accessible

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 6.

Forme type

Calculer la probabilité d'un événement situé au bout de plusieurs chemins de l'arbre.

Méthode

Lorsqu'un événement peut être atteint par plusieurs chemins incompatibles, on additionne les probabilités de ces chemins. C'est exactement l'esprit de la formule des probabilités totales.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Dans l'arbre de la question 71, calculer la probabilité de réussir le test.

Corrigé.

L'événement R s'obtient par deux chemins incompatibles :

$$R = (S \cap R) \cup (\bar{S} \cap R).$$

Donc

$$P(R) = P(S \cap R) + P(\bar{S} \cap R) = 0,4 \times 0,7 + 0,6 \times 0,5 = 0,58.$$

Conclusion : la probabilité de réussite vaut 0,58.

Exemple 1

Dans un arbre de dépistage, expliquer pourquoi l'événement « test positif » s'obtient en additionnant deux chemins incompatibles.

Réponse.

Exemple 2

Dans l'arbre de la question 71, calculer la probabilité de ne pas réussir le test.

Réponse.

Exemples d'annales proches.

— La lecture des événements obtenus par plusieurs chemins est une compétence clé sur arbres pondérés.

Question 74 — Calculer une probabilité conditionnelle inverse

[Sommaire](#)

Probabilités Fréquent Exigeant

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 14.

Forme type

Calculer une probabilité conditionnelle inverse du type $P(A | B)$ à partir d'un arbre ou d'un tableau de données.

Méthode

On utilise la définition

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

dès que l'on connaît la probabilité de l'intersection et celle de l'événement conditionnant. Il faut bien préciser ce que signifie l'information conditionnelle dans le contexte.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Dans l'arbre de la question 71, calculer la probabilité qu'un candidat ait suivi le stage sachant qu'il a réussi le test.

Corrigé.

On cherche

$$P_R(S) = \frac{P(S \cap R)}{P(R)}.$$

Or on a déjà calculé

$$P(S \cap R) = 0,28 \quad \text{et} \quad P(R) = 0,58.$$

Donc

$$P_R(S) = \frac{0,28}{0,58} = \frac{14}{29} \approx 0,483.$$

Conclusion : parmi les candidats qui réussissent, environ 48,3% ont suivi le stage.

Exemple 1

Dans un contexte de dépistage, traduire en français la probabilité $P_T(M)$.

Réponse.

Exemple 2

On connaît $P(A \cap B) = 0,12$ et $P(B) = 0,3$. Calculer $P_B(A)$.

Réponse.

Exemples d'annales proches.

— Les probabilités conditionnelles inverses reviennent très souvent dans les questions de dépistage.

Question 75 — Choisir la bonne probabilité dans un problème de dépistage

[Sommaire](#)

Probabilités Fréquent Classique

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 5.

Forme type

Question de dépistage : choisir la bonne probabilité selon la formulation de l'énoncé.

Méthode

Dans un problème de dépistage, il faut distinguer très clairement : la sensibilité, la spécificité, la probabilité d'être malade sachant que le test est positif, et la probabilité d'un test positif sachant que la personne est malade. La difficulté n'est pas le calcul, mais le choix de la bonne probabilité.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Un test de dépistage est positif dans 98% des cas lorsque la personne est malade. Quelle probabilité cela décrit-il ?

Corrigé.

La phrase « positif lorsque la personne est malade » se traduit par une probabilité conditionnelle de type

$$P_M(T).$$

Il s'agit de la sensibilité du test. **Conclusion :** la probabilité décrite est $P_M(T) = 0,98$.

Exemple 1

Dans un sujet type-bac, on lit : « Parmi les personnes testées positives, 12% sont réellement malades. » Quelle probabilité conditionnelle faut-il écrire ?

Réponse.

Exemple 2

Une formulation parle de « test négatif chez une personne non malade ». Quelle probabilité cela désigne-t-il ?

Réponse.

Exemples d'Annales proches.

— Les énoncés de dépistage demandent surtout une bonne traduction probabiliste du texte.

Question 76 — Modéliser par une loi binomiale

[Sommaire](#)

Probabilités Fréquent Accessible

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 14.

Forme type

Modéliser un nombre de succès par une loi binomiale dans un contexte type-bac.

Méthode

La rédaction-type attendue est : « L'épreuve de Bernoulli "..." est répétée $n = \dots$ fois, de manière identique et indépendante. La probabilité du succès est $p = \dots$. Si X compte le nombre de succès, alors X suit la loi binomiale de paramètres (n, p) . »

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Une usine produit des pièces défectueuses avec probabilité 0,04. On prélève 50 pièces, de façon indépendante. On note X le nombre de pièces défectueuses.

Corrigé.

L'épreuve de Bernoulli « la pièce prélevée est défectueuse » est répétée $n = 50$ fois, de manière identique et indépendante. La probabilité du succès est $p = 0,04$. La variable aléatoire X compte le nombre de succès. **Conclusion :** X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(50, 0,04)$.

Exemple 1

Dans une série de 20 tirs au but indépendants, un joueur marque avec probabilité 0,7. Modéliser le nombre de buts marqués par une loi binomiale en rédigeant proprement.

Réponse.

Exemple 2

Pourquoi l'indépendance des répétitions est-elle indispensable pour utiliser une loi binomiale ?

Réponse.

Exemples d'Annales proches.

— La modélisation binomiale est l'une des rédactions les plus classiques des probabilités du bac.

Question 77 — Calculer $P(X = k)$ pour une loi binomiale

[Sommaire](#)
Probabilités **Fréquent** **Accessible**

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 16.

Forme type

Question la plus classique du chapitre.

Méthode

Dès que $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, on utilise la formule $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$. Il faut identifier correctement n , p et la valeur de k . Le calcul peut ensuite être laissé exact ou arrondi selon la consigne.

« Les épreuves sont indépendantes et la probabilité de succès reste constante ; ainsi X suit une loi binomiale de paramètres n et p . On calcule ensuite la probabilité demandée. »

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Soit $X \sim \mathcal{B}(10; 0,2)$. Calculer $P(X = 3)$.

Corrigé.

Pour une loi binomiale,

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

Ici,

$$P(X = 3) = \binom{10}{3} (0,2)^3 (0,8)^7.$$

Il ne reste plus qu'à calculer numériquement si besoin. **Conclusion :** $P(X = 3) = \binom{10}{3} (0,2)^3 (0,8)^7$.

Exemple 1

Si $X \sim \mathcal{B}(10, 0,4)$, calculer $P(X = 3)$.

Réponse.

Exemple 2

Si $Y \sim \mathcal{B}(8, 0,2)$, écrire la formule donnant $P(Y = 2)$.

Réponse.

Exemples d'annales proches.

- Polynésie, 4 mai 2022, exercice 2, question 5.b
- Amérique du Nord J1, 21 mai 2024, exercice 1, partie B, question 2.

Question 78 — Calculer $P(X \leq k)$ ou $P(a \leq X \leq b)$

[Sommaire](#)

Probabilités Fréquent Classique

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 17.

Forme type

Probabilités cumulées sur une loi binomiale.

Méthode

On additionne les probabilités des valeurs entières concernées, soit directement, soit à l'aide de la calculatrice ou d'un outil Python lorsque l'énoncé l'autorise. Pour gagner du temps, on peut aussi utiliser l'événement contraire, par exemple $P(X \leq k) = 1 - P(X \geq k + 1)$. La rédaction doit bien faire apparaître la somme ou la relation complémentaire utilisée.

« Les épreuves sont indépendantes et la probabilité de succès reste constante ; ainsi X suit une loi binomiale de paramètres n et p . On calcule ensuite la probabilité demandée. »

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Soit $X \sim \mathcal{B}(8; 0,4)$. Écrire la probabilité $P(X \leq 2)$.

Corrigé.

Par définition,

$$P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2).$$

On développe donc :

$$P(X \leq 2) = \binom{8}{0}(0,4)^0(0,6)^8 + \binom{8}{1}(0,4)^1(0,6)^7 + \binom{8}{2}(0,4)^2(0,6)^6.$$

Cette somme peut ensuite être calculée à la calculatrice. **Conclusion :** on obtient $P(X \leq 2)$ en additionnant les probabilités élémentaires de 0, 1 et 2 succès.

Exemple 1

Si $X \sim \mathcal{B}(12, 0,3)$, calculer $P(X \leq 4)$.

Réponse.

Exemple 2

Pour $Y \sim \mathcal{B}(15, 0,6)$, expliquer comment calculer $P(5 \leq Y \leq 9)$.

Réponse.

Exemples d'annales proches.

- Amérique du Nord J1, 21 mai 2024, exercice 1, partie B, questions 2 et 3
- Amérique du Nord J1, 21 mai 2025, exercice 1, partie B, question 1.b.

Question 79 — Interpréter l'espérance d'une loi binomiale

[Sommaire](#)

Probabilités Fréquent Accessible

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 23.

Forme type

Dans un contexte, interpréter l'espérance d'une loi binomiale comme un nombre moyen de succès.

Méthode

Pour une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$, on a $E(X) = np$. On calcule d'abord cette valeur, puis on la traduit dans le contexte comme un nombre moyen de succès sur un grand nombre de répétitions. On évite de dire que cette valeur sera forcément observée.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Un joueur réussit un lancer franc avec probabilité 0,8. On observe 25 lancers indépendants. On note X le nombre de paniers marqués. Interpréter l'espérance de X .

Corrigé.

La variable X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(25, 0,8)$. Son espérance vaut

$$E(X) = 25 \times 0,8 = 20.$$

Conclusion : sur un grand nombre de séries de 25 lancers, le joueur marquera en moyenne environ 20 paniers.

Exemple 1

Dans un contrôle qualité, $X \sim \mathcal{B}(100, 0,03)$. Interpréter $E(X)$ dans le contexte.

Réponse.

Exemple 2

Pourquoi l'espérance ne représente-t-elle pas forcément un résultat effectivement observé lors d'une seule expérience ?

Réponse.

Exemples d'Annales proches.

— L'interprétation de l'espérance dans un contexte concret est très fréquente dans les sujets récents.

Question 80 — Calculer la variance et l'écart-type d'une loi binomiale

[Sommaire](#)

Probabilités Fréquent Accessible

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 1.

Forme type

Question de cours ou de calcul direct.

Méthode

Pour $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, on utilise les formules $V(X) = np(1-p)$ et $\sigma(X) = \sqrt{np(1-p)}$. Il suffit ensuite de remplacer par les paramètres numériques de l'énoncé. La réponse doit distinguer clairement variance et écart-type.

« Les épreuves sont indépendantes et la probabilité de succès reste constante ; ainsi X suit une loi binomiale de paramètres n et p . On calcule ensuite la probabilité demandée. »

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Si $X \sim \mathcal{B}(20; 0,3)$, calculer $V(X)$ et l'écart-type de X .

Corrigé.

Pour une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$,

$$V(X) = np(1-p).$$

On obtient donc

$$V(X) = 20 \times 0,3 \times 0,7 = 4,2.$$

L'écart-type vaut

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{4,2}.$$

Conclusion : $V(X) = 4,2$ et $\sigma(X) = \sqrt{4,2} \approx 2,05$.

Exemple 1

Pour $X \sim \mathcal{B}(30, 0,2)$, calculer $V(X)$ puis $\sigma(X)$.

Réponse.

Exemple 2

Déterminer la variance et l'écart-type d'une loi binomiale de paramètres $n = 12$ et $p = 0,5$.

Réponse.

Exemples d'annales proches.

- Amérique du Nord J1, 21 mai 2025, exercice 1, partie B, question 3.a
- Centres étrangers groupe 1, 13 mars 2023, exercice 2, partie B, question 4.

Question 81 — Passer par l'événement contraire

[Sommaire](#)

Probabilités Classique utile Accessible

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 3.

Forme type

Calculer une probabilité du type « au moins un succès » en passant par l'événement contraire.

Méthode

Quand l'événement demandé est « au moins un », « au moins une fois », ou « au moins un test positif », le plus simple est très souvent de calculer l'événement contraire « aucun ». On utilise alors la formule $P(A) = 1 - P(\overline{A})$.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Un serveur tombe en panne avec probabilité 0,02 chaque jour, indépendamment d'un jour à l'autre. Quelle est la probabilité qu'il tombe en panne au moins une fois en 7 jours ?

Corrigé.

On note X le nombre de jours de panne sur une semaine. Alors $X \sim \mathcal{B}(7, 0,02)$. L'événement « au moins une panne » est le complémentaire de « aucune panne ». Donc

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (0,98)^7.$$

Conclusion : la probabilité cherchée vaut $1 - 0,98^7$.

Exemple 1

Pourquoi l'événement contraire de « au moins un succès » est-il « aucun succès » et non « exactement un succès » ?

Réponse.

Exemple 2

Dans un contexte de contrôle qualité, traduire et calculer la probabilité d'obtenir au moins une pièce défectueuse dans un lot de 20 pièces lorsque $p = 0,03$.

Réponse.

Exemples d'annales proches.

- Le passage par l'événement contraire est un réflexe indispensable pour les questions « au moins un ».

Question 82 — Déterminer un entier n à partir d'un seuil de probabilité

[Sommaire](#)

Probabilités Classique utile Classique

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 12.

Forme type

Déterminer le plus petit entier n qui garantit un seuil de probabilité dans un contexte type-bac.

Méthode

On commence par traduire le texte par une inégalité sur une probabilité dépendant de n . Très souvent, on passe par l'événement contraire et l'on obtient une expression du type $1 - (1 - p)^n \geq \text{seuil}$. On termine en prenant le plus petit entier naturel qui convient.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Un professeur envoie chaque soir un rappel ; un élève lit le message avec probabilité 0,2, indépendamment d'un soir à l'autre. Quel est le plus petit nombre de soirs nécessaire pour que la probabilité qu'il ait lu au moins un message dépasse 0,95 ?

Corrigé.

Si n est le nombre de soirs, la probabilité d'avoir lu au moins un message vaut

$$1 - 0,8^n.$$

On cherche le plus petit entier n tel que

$$1 - 0,8^n \geq 0,95 \iff 0,8^n \leq 0,05.$$

On peut résoudre cette inégalité au logarithme ou par essais calculatrice, puis retenir le plus petit entier qui convient. **Conclusion :** on transforme toujours la question en inéquation sur n , puis on choisit le plus petit entier solution.

Exemple 1

Dans un contexte de dépistage, écrire l'inéquation permettant de choisir la taille minimale d'un échantillon pour que la probabilité d'au moins un cas positif dépasse 0,99.

Réponse.

Exemple 2

Pourquoi faut-il prendre le plus petit entier supérieur au résultat trouvé au logarithme ?

Réponse.

Exemples d'annales proches.

— Les recherches de seuil en loi binomiale sont très fréquentes dans les annales de probabilités.

Question 83 — Décomposer une variable aléatoire en somme d'indicateurs

[Sommaire](#)

Probabilités Classique utile Classique

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 10.

Forme type

Question d'espérance ou de variance plus conceptuelle.

Méthode

On écrit la variable aléatoire comme somme de variables plus simples, souvent des indicateurs de succès. Cette décomposition permet d'utiliser la linéarité de l'espérance et, sous indépendance, l'additivité de la variance. La méthode est particulièrement utile lorsque la loi complète de la variable est compliquée à établir.

« Les épreuves sont indépendantes et la probabilité de succès reste constante ; ainsi X suit une loi binomiale de paramètres n et p . On calcule ensuite la probabilité demandée. »

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. On lance trois pièces. Écrire le nombre de faces obtenues comme somme d'indicateurs.

Corrigé.

Pour chaque lancer i , on introduit une variable indicatrice X_i définie par

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{si le } i\text{-ème lancer donne face,} \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Le nombre total de faces est alors

$$X = X_1 + X_2 + X_3.$$

Cette écriture permet ensuite d'utiliser la linéarité de l'espérance. **Conclusion :** une variable de comptage s'écrit naturellement comme somme d'indicateurs.

Exemple 1

On lance deux dés équilibrés. Expliquer comment écrire le nombre de dés montrant un six comme somme d'indicateurs.

Réponse.

Exemple 2

Dans une série de 10 épreuves, écrire le nombre de succès comme somme de variables de Bernoulli.

Réponse.

Exemples d'annales proches.

- Amérique du Nord J1, 21 mai 2025, exercice 1, partie B, question 3
- Centres étrangers groupe 1, 13 mars 2023, exercice 2, partie B, question 4.

Question 84 — Déterminer un intervalle de fluctuation au seuil de 95%

[Sommaire](#)

Probabilités Classique utile Exigeant

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 4.

Forme type

A partir d'une proportion théorique p et d'une taille d'échantillon n , déterminer l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%.

Méthode

Quand les conditions du programme sont remplies, on utilise l'intervalle de fluctuation approché

$$\left[p - \frac{1}{\sqrt{n}} ; p + \frac{1}{\sqrt{n}} \right].$$

On calcule ensuite les bornes, puis on les interprète dans le contexte : une fréquence observée en dehors de cet intervalle paraît peu compatible avec le modèle.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Dans une production, la proportion théorique de pièces conformes est $p = 0,9$. On prélève un échantillon de taille $n = 100$. Déterminer l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%.

Corrigé.

On utilise la formule approchée du programme :

$$I = \left[p - \frac{1}{\sqrt{n}} ; p + \frac{1}{\sqrt{n}} \right].$$

Ici,

$$\frac{1}{\sqrt{100}} = 0,1,$$

donc

$$I = [0,9 - 0,1 ; 0,9 + 0,1] = [0,8 ; 1].$$

Conclusion : l'intervalle de fluctuation au seuil de 95% est $[0,8 ; 1]$.

Exemple 1

Déterminer l'intervalle de fluctuation au seuil de 95% pour $p = 0,4$ et $n = 400$.

Réponse.

Exemple 2

Expliquer comment utiliser cet intervalle pour juger si une fréquence observée est compatible avec le modèle théorique.

Réponse.

Exemples d'annales proches.

- Fiche ajoutée : l'intervalle de fluctuation est une compétence très utile pour l'interprétation statistique en Terminale.

Question 85 — Appliquer l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev

[Sommaire](#)

Probabilités Classique utile Exigeant

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 3.

Forme type

Question de concentration ou de contrôle d'écart à la moyenne via l'inégalité de Bienayme-Tchebychev.

Méthode

On identifie l'espérance, la variance et l'écart a étudié, puis on applique

$$P(|X - E(X)| \geq a) \leq \frac{V(X)}{a^2}.$$

La borne obtenue est une majoration ; on l'interprète ensuite dans le contexte.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. On sait que $E(X) = 10$ et $V(X) = 4$. Ecrire l'inégalité de Bienayme-Tchebychev pour l'écart $|X - 10| \geq 3$.

Corrigé.

L'inégalité donne directement

$$P(|X - 10| \geq 3) \leq \frac{4}{9}.$$

Conclusion : la probabilité cherchée est majorée par $\frac{4}{9}$.

Exemple 1

Une variable aléatoire vérifie $E(X) = 50$ et $V(X) = 9$. Majorer la probabilité que X s'écarte d'au moins 5 de sa moyenne.

Réponse.

Exemple 2

Expliquer pourquoi la borne donnée par Bienayme-Tchebychev est utile même quand on ne connaît pas la loi exacte de X .

Réponse.

Exemples d'annales proches.

- L'intérêt principal de cette inégalité est de fournir une majoration générale à partir de la seule variance.

Question 86 — Interpréter une borne de concentration

[Sommaire](#)

Probabilités Classique utile Classique

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 4.

Forme type

Interpréter une borne de concentration dans un contexte concret.

Méthode

Une borne de concentration donne une information de type « écart peu probable » ou « variable concentrée autour de sa moyenne ». Après le calcul, il faut revenir au contexte et formuler clairement ce que la borne signifie.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Interpréter l'inégalité $P(|F_n - p| \geq 0,1) \leq 0,04$.

Corrigé.

Cette inégalité signifie que la probabilité pour que la fréquence observée F_n s'écarte d'au moins 0,1 de la probabilité théorique p est au plus égale à 0,04. Autrement dit, avec une probabilité d'au moins 0,96, l'écart entre F_n et p est inférieur à 0,1. **Conclusion :** la fréquence est fortement concentrée autour de p .

Exemple 1

Interpréter l'inégalité $P(|X - 20| \geq 5) \leq 0,08$ dans un contexte de production quotidienne.

Réponse.

Exemple 2

Pourquoi une borne faible traduit-elle une bonne concentration autour de la moyenne ?

Réponse.

Exemples d'Annales proches.

- Cette compétence d'interprétation est essentielle pour ne pas laisser les bornes sous forme purement calculatoire.

Question 87 — Simuler une expérience de Bernoulli répétée en Python

[Sommaire](#)

Probabilités Classique utile Classique

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 1.

Forme type

Ecrire ou lire un script Python qui simule plusieurs répétitions indépendantes d'une même expérience de Bernoulli.

Méthode

On répète n fois un tirage aléatoire, on teste si le succès a lieu, puis on incrémente un compteur. A la fin, le compteur représente le nombre de succès observés. Cette simulation fournit une réalisation d'une variable binomiale.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Ecrire un script qui simule le nombre de succès obtenus en 20 répétitions indépendantes d'une épreuve de Bernoulli de probabilité 0,3.

Corrigé.

```
from random import random

s = 0
for i in range(20):
    if random() < 0.3:
        s = s + 1
print(s)
```

Le test `random() < 0.3` simule un succès de probabilité 0,3 ; le compteur `s` compte le nombre total de succès. **Conclusion :** le script affiche une réalisation d'une variable de loi $\mathcal{B}(20, 0,3)$.

Exemple 1

Dans le script précédent, que faudrait-il changer pour simuler 50 répétitions avec une probabilité de succès 0,8 ?

Réponse.

Exemple 2

Pourquoi le compteur `s` ne représente-t-il pas une probabilité mais un nombre de succès ?

Réponse.

Exemples d'annales proches.

- Fiche ajoutée pour remplacer une question jugée trop vague par une vraie compétence Python de Terminale.

Question 88 — Décider si une fréquence observée est compatible avec un modèle

[Sommaire](#)

Probabilités Classique utile Classique

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 13.

Forme type

Comparer une fréquence observée à un modèle théorique à l'aide d'un intervalle de fluctuation ou d'un raisonnement probabiliste.

Méthode

On calcule d'abord l'intervalle de fluctuation associé au modèle, puis on vérifie si la fréquence observée appartient à cet intervalle. Si ce n'est pas le cas, l'observation paraît peu compatible avec le modèle au seuil choisi.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Un modèle prévoit une proportion $p = 0,4$. Dans un échantillon de taille 100, on observe une fréquence 0,55. Cette observation paraît-elle compatible avec le modèle au seuil de 95% ?

Corrigé.

L'intervalle de fluctuation approché au seuil de 95% est

$$\left[0,4 - \frac{1}{10}; 0,4 + \frac{1}{10}\right] = [0,3; 0,5].$$

Or la fréquence observée vaut 0,55, donc elle n'appartient pas à l'intervalle. **Conclusion :** l'observation paraît peu compatible avec le modèle au seuil de 95%.

Exemple 1

Avec $p = 0,2$ et $n = 400$, une fréquence observée de 0,23 est-elle compatible avec le modèle au seuil de 95% ?

Réponse.

Exemple 2

Pourquoi l'appartenance à l'intervalle de fluctuation ne prouve-t-elle pas le modèle, mais le rend simplement plausible ?

Réponse.

Exemples d'Annales proches.

- Fiche ajoutée : juger la compatibilité d'une fréquence observée avec un modèle est une compétence très utile en fin de chapitre.

Géométrie de l'espace

Les questions les plus fréquentes portent sur les vecteurs directeurs et normaux, les équations de plans, les positions relatives, les projetés orthogonaux, les distances et les calculs d'angles ou de volumes.

Question 89 — Déterminer un vecteur directeur ou normal

[Sommaire](#)

Géométrie Classique utile Accessible

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 11.

Forme type

Trouver un vecteur directeur d'une droite ou un vecteur normal à un plan.

Méthode

Pour une droite donnée par deux points, un vecteur directeur s'obtient par différence de coordonnées. Pour un plan d'équation $ax + by + cz + d = 0$, le vecteur (a, b, c) est un vecteur normal. Dans tous les cas, il faut préciser pourquoi le vecteur proposé convient géométriquement.

« Un vecteur normal au plan est ..., donc une équation du plan est ... ; la droite orthogonale cherchée a pour vecteur directeur ce vecteur normal. »

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Donner un vecteur normal au plan d'équation $2x - y + 3z - 4 = 0$.

Corrigé.

Dans une équation cartésienne de plan de la forme

$$ax + by + cz + d = 0,$$

un vecteur normal au plan est donné par ses coefficients directeurs (a, b, c) . Ici, on peut donc prendre

$$\vec{n} = (2, -1, 3).$$

Conclusion : un vecteur normal au plan est $(2, -1, 3)$.

Exemple 1

Dans l'espace, donner un vecteur directeur d'une droite passant par $A(1, 2, 3)$ et $B(4, 0, 5)$.

Réponse.

Exemple 2

À partir de l'équation $2x - y + 3z - 1 = 0$, donner un vecteur normal au plan.

Réponse.

Exemples d'annales proches.

- Centres étrangers groupe 1, 13 mars 2023, exercice 3, question 2.a
- Amérique du Nord J1, 21 mai 2024, exercice 2, question 4
- Polynésie, 18 juin 2025, exercice 3, question 3.a.

Question 90 — Donner une représentation paramétrique d'une droite

[Sommaire](#)

Géométrie Classique utile Accessible

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 13.

Forme type

Donner une représentation paramétrique d'une droite à partir d'un point et d'un vecteur directeur.

Méthode

Si la droite passe par $A(x_A, y_A, z_A)$ et admet pour vecteur directeur $\vec{u}(a, b, c)$, on écrit sa représentation paramétrique sous la forme

$$\begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \\ z = z_A + ct \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

On vérifie simplement que le vecteur directeur est non nul.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Donner une représentation paramétrique de la droite passant par $A(1, 2, -1)$ et de vecteur directeur $\vec{u} = (3, -2, 4)$.

Corrigé.

On applique directement la formule :

$$\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 - 2t \\ z = -1 + 4t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

Conclusion : cette écriture paramétrique décrit bien la droite cherchée.

Exemple 1

Donner une représentation paramétrique de la droite passant par $B(0, -1, 3)$ et de vecteur directeur $(2, 1, -5)$.

Réponse.

Exemple 2

Expliquer à quoi correspondent les nombres a , b et c dans une représentation paramétrique.

Réponse.

Exemples d'Annales proches.

— La représentation paramétrique avec accolade est la forme la plus attendue au bac.

Question 91 — Reconnaître si un point appartient à une droite

[Sommaire](#)

Géométrie Classique utile Accessible

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 9.

Forme type

Tester l'appartenance d'un point à une droite paramétrée.

Méthode

On remplace les coordonnées du point dans la représentation paramétrique de la droite et on cherche s'il existe une même valeur du paramètre qui convienne pour les trois coordonnées. Si une telle valeur existe, le point appartient à la droite ; sinon, il n'y appartient pas. La justification doit faire apparaître ce test sur le paramètre.

« Un vecteur normal au plan est ..., donc une équation du plan est ... ; la droite orthogonale cherchée a pour vecteur directeur ce vecteur normal. »

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Le point $M(5, -1, 3)$ appartient-il à la droite de représentation paramétrique

$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 3 - t \\ z = -1 + 2t \end{cases} \quad ?$$

Corrigé.

Pour appartenir à la droite, il faut qu'il existe un même réel t vérifiant simultanément les trois équations. D'après l'abscisse,

$$5 = 1 + 2t \iff t = 2.$$

On vérifie alors les deux autres coordonnées :

$$3 - t = 3 - 2 = 1 \neq -1.$$

La deuxième équation n'est donc pas satisfaite. **Conclusion** : le point M n'appartient pas à la droite.

Exemple 1

Déterminer si le point $M(3, -1, 5)$ appartient à la droite de représentation paramétrique $x = 1 + 2t$, $y = 1 - t$, $z = 2 + 3t$.

Réponse.

Exemple 2

Vérifier si un point appartient à une droite en cherchant un même paramètre pour les trois coordonnées.

Réponse.

Exemples d'annales proches.

— Amérique du Nord J1, 21 mai 2024, exercice 2, question 2.

Question 92 — Déterminer une équation cartésienne d'un plan

[Sommaire](#)

Géométrie Classique utile Accessible

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 10.

Forme type

On donne un point et un vecteur normal, ou bien trois points.

Méthode

Il faut connaître un point du plan et un vecteur normal à ce plan. Si le vecteur normal est $\vec{n}(a, b, c)$ et si le plan passe par $A(x_A, y_A, z_A)$, alors son équation s'écrit $a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0$, que l'on développe ensuite. Le contrôle final consiste à vérifier que le point A satisfait bien l'équation obtenue.

« Un vecteur normal au plan est ..., donc une équation du plan est ... ; la droite orthogonale cherchée a pour vecteur directeur ce vecteur normal. »

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Déterminer une équation cartésienne du plan passant par $A(1, 0, 2)$ et de vecteur normal $\vec{n} = (2, -1, 3)$.

Corrigé.

Une équation du plan de vecteur normal (a, b, c) passant par $A(x_A, y_A, z_A)$ est

$$a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0.$$

Ici,

$$2(x - 1) - 1(y - 0) + 3(z - 2) = 0.$$

En développant, on obtient

$$2x - y + 3z - 8 = 0.$$

Conclusion : une équation cartésienne du plan est $2x - y + 3z - 8 = 0$.

Exemple 1

Déterminer une équation cartésienne du plan passant par $A(1, 0, 0)$, $B(0, 1, 0)$ et $C(0, 0, 1)$.

Réponse.

Exemple 2

Donner une équation cartésienne du plan passant par $B(0, -1, 2)$ et perpendiculaire au vecteur $(1, 4, -2)$.

Réponse.

Exemples d'annales proches.

- Polynésie, 4 mai 2022, exercice 4, question 2.b
- Centres étrangers groupe 1, 13 mars 2023, exercice 3, question 2.b
- Polynésie, 18 juin 2025, exercice 3, question 3.b.

Question 93 — Montrer qu'une droite est orthogonale à un plan

[Sommaire](#)

Géométrie Classique utile Classique

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 26.

Forme type

Montrer qu'une droite est orthogonale à un plan.

Méthode

Il suffit de montrer qu'un vecteur directeur de la droite est colinéaire à un vecteur normal du plan. On identifie donc les deux vecteurs, puis on conclut en langage géométrique.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Montrer que la droite de vecteur directeur $(2, -1, 3)$ est orthogonale au plan d'équation $2x - y + 3z + 4 = 0$.

Corrigé.

Le plan a pour vecteur normal $\vec{n} = (2, -1, 3)$. La droite a pour vecteur directeur $\vec{u} = (2, -1, 3)$. Les deux vecteurs sont colinéaires. **Conclusion :** la droite est orthogonale au plan.

Exemple 1

Montrer que la droite de vecteur directeur $(1, 2, -1)$ est orthogonale au plan $x + 2y - z + 5 = 0$.

Réponse.

Exemple 2

On considère la droite d de représentation paramétrique $x = 1 + t$, $y = 2 + 2t$, $z = 3 - t$ et le plan $P : x + 2y - z + 4 = 0$. Montrer que d est orthogonale à P .

Réponse.

Exemples d'annales proches.

— Cette question précède souvent un calcul de projeté orthogonal ou de distance à un plan.

Question 94 — Montrer que deux plans sont parallèles ou qu'une droite est parallèle à un plan

[Sommaire](#)

Géométrie Classique utile Classique

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 6.

Forme type

Étudier une position relative : deux plans parallèles, ou une droite parallèle à un plan.

Méthode

Deux plans sont parallèles lorsque leurs vecteurs normaux sont colinéaires. Une droite est parallèle à un plan lorsque son vecteur directeur est orthogonal à un vecteur normal du plan. On vérifie ensuite si l'énoncé demande de distinguer parallélisme et inclusion.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Montrer que les plans $P : 2x - y + 3z + 1 = 0$ et $Q : 4x - 2y + 6z - 5 = 0$ sont parallèles.

Corrigé.

Un vecteur normal à P est $\vec{n}_P = (2, -1, 3)$ et un vecteur normal à Q est $\vec{n}_Q = (4, -2, 6) = 2\vec{n}_P$. Les vecteurs normaux sont colinéaires. **Conclusion :** les plans P et Q sont parallèles.

Exemple 1

Montrer que la droite de vecteur directeur $(1, -1, 0)$ est parallèle au plan $x + y + z = 4$.

Réponse.

Exemple 2

Le plan P a pour équation $x - y + 2z = 1$ et la droite d a pour vecteur directeur $(2, 2, 0)$. Étudier si d est parallèle à P .

Réponse.

Exemples d'Annales proches.

- Les questions de parallélisme et d'orthogonalité sont parmi les plus classiques de la géométrie de l'espace.

Question 95 — Déterminer l'intersection d'une droite et d'un plan

[Sommaire](#)

Géométrie Classique utile Classique

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 14.

Forme type

Chercher le point d'intersection entre une droite paramétrée et un plan cartésien.

Méthode

On injecte la représentation paramétrique de la droite dans l'équation cartésienne du plan. Cela donne une équation du premier degré en le paramètre, que l'on résout. La valeur du paramètre obtenue permet ensuite de calculer les coordonnées du point d'intersection.

« Un vecteur normal au plan est ..., donc une équation du plan est ... ; la droite orthogonale cherchée a pour vecteur directeur ce vecteur normal. »

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Déterminer l'intersection de la droite $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = t \end{cases}$ avec le plan $x + y + z = 4$.

Corrigé.

On remplace les expressions paramétriques dans l'équation du plan :

$$(1 + t) + (2 - t) + t = 4.$$

On simplifie :

$$3 + t = 4 \iff t = 1.$$

On reporte ensuite dans les équations de la droite :

$$x = 2, \quad y = 1, \quad z = 1.$$

Conclusion : la droite coupe le plan au point $(2, 1, 1)$.

Exemple 1

Déterminer le point d'intersection de la droite $x = 1 + t$, $y = 2 - t$, $z = t$ avec le plan $x + y + z = 4$.

Réponse.

Exemple 2

Calculer l'intersection éventuelle d'une droite paramétrique et d'un plan en remplaçant les coordonnées dans l'équation du plan.

Réponse.

Exemples d'annales proches.

- Amérique du Nord J1, 21 mai 2024, exercice 2, questions 2 à 4
- Centres étrangers groupe 1, 13 mars 2023, exercice 3, questions 3 et 4.

Question 96 — Construire la droite orthogonale à un plan passant par un point

[Sommaire](#)

Géométrie Classique utile Exigeant

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 20.

Forme type

Étape classique avant un projeté orthogonal.

Méthode

Une droite orthogonale à un plan a pour vecteur directeur un vecteur normal à ce plan. Si le plan est donné par une équation cartésienne, ce vecteur normal se lit immédiatement. On écrit alors une représentation paramétrique de la droite à partir du point imposé et de ce vecteur directeur.

« Un vecteur normal au plan est ..., donc une équation du plan est ... ; la droite orthogonale cherchée a pour vecteur directeur ce vecteur normal. »

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Déterminer une représentation paramétrique de la droite passant par $A(1, 2, 3)$ et orthogonale au plan $2x - y + z - 4 = 0$.

Corrigé.

Une droite orthogonale à un plan a pour vecteur directeur un vecteur normal à ce plan. Le plan

$$2x - y + z - 4 = 0$$

a pour vecteur normal

$$\vec{n} = (2, -1, 1).$$

La droite cherchée passe par $A(1, 2, 3)$, donc une représentation paramétrique est

$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = 3 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

Conclusion : cette droite est orthogonale au plan et passe par A .

Exemple 1

Construire une représentation paramétrique de la droite orthogonale au plan $2x - y + z = 3$ passant par $A(1, 0, 2)$.

Réponse.

Exemple 2

Donner l'équation paramétrique de la droite perpendiculaire au plan $x + 2y - z + 1 = 0$ et passant par $B(0, 1, 1)$.

Réponse.

Exemples d'annales proches.

- Polynésie, 4 mai 2022, exercice 4, question 2.c
- Centres étrangers groupe 1, 13 mars 2023, exercice 3, question 3
- Polynésie, 18 juin 2025, exercice 3, question 3.c.

Question 97 — Déterminer le projeté orthogonal d'un point sur un plan

[Sommaire](#)

Géométrie Classique utile Exigeant

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 21.

Forme type

Déterminer le projeté orthogonal d'un point sur un plan.

Méthode

On construit la droite passant par le point donné et dirigée par un vecteur normal au plan. Le projeté orthogonal est ensuite le point d'intersection de cette droite avec le plan.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Déterminer le projeté orthogonal du point $M(1, 2, 3)$ sur le plan $x + y + z = 0$.

Corrigé.

Le plan a pour vecteur normal $\vec{n} = (1, 1, 1)$. La droite orthogonale au plan passant par M admet donc la représentation paramétrique

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + t \\ z = 3 + t \end{cases}$$

Le projeté orthogonal H est l'intersection avec le plan :

$$(1 + t) + (2 + t) + (3 + t) = 0 \iff 6 + 3t = 0 \iff t = -2.$$

On obtient alors

$$H(-1, 0, 1).$$

Conclusion : le projeté orthogonal de M sur le plan est $H(-1, 0, 1)$.

Exemple 1

Déterminer le projeté orthogonal du point $A(2, 1, 0)$ sur le plan $x - y + z = 0$.

Réponse.

Exemple 2

Déterminer le projeté orthogonal du point $P(3, -1, 2)$ sur le plan $2x + y - z + 1 = 0$.

Réponse.

Exemples d'annales proches.

— Le projeté orthogonal est une étape-clé avant la distance d'un point à un plan.

Question 98 — Calculer la distance d'un point à un plan

[Sommaire](#)

Géométrie Classique utile Exigeant

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 25.

Forme type

Calculer la distance d'un point à un plan.

Méthode

La distance d'un point à un plan est la longueur du segment joignant ce point à son projeté orthogonal sur le plan. On calcule donc d'abord ce projeté, puis une distance entre deux points.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Calculer la distance du point $M(1, 2, 3)$ au plan $x + y + z = 0$.

Corrigé.

D'après la question précédente, le projeté orthogonal de M sur le plan est $H(-1, 0, 1)$. La distance cherchée vaut donc

$$MH = \sqrt{(1+1)^2 + (2-0)^2 + (3-1)^2} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}.$$

Conclusion : la distance du point M au plan $x + y + z = 0$ vaut $2\sqrt{3}$.

Exemple 1

Calculer la distance du point $A(2, 1, 0)$ au plan $x - y + z = 0$ après avoir déterminé son projeté orthogonal.

Réponse.

Exemple 2

Pourquoi la distance d'un point à un plan ne se calcule-t-elle pas avec n'importe quel point du plan, mais avec le projeté orthogonal ?

Réponse.

Exemples d'annales proches.

— La distance à un plan conclut très souvent un exercice de géométrie analytique dans l'espace.

Question 99 — Calculer un angle à l'aide du produit scalaire

[Sommaire](#)

Géométrie Classique utile Exigeant

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 3.

Forme type

Calculer l'angle entre deux vecteurs, ou montrer une orthogonalité, grâce au produit scalaire.

Méthode

Dans un repère orthonormé, on calcule d'abord $\vec{u} \cdot \vec{v}$, puis on utilise

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\theta).$$

Si le produit scalaire est nul, les vecteurs sont orthogonaux. Sinon, on peut en déduire le cosinus de l'angle entre eux.

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Dans l'espace, calculer l'angle entre les vecteurs $\vec{u} = (1, 1, 0)$ et $\vec{v} = (1, 0, 1)$.

Corrigé.

On calcule d'abord le produit scalaire :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \times 1 + 1 \times 0 + 0 \times 1 = 1.$$

Ensuite,

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{2}, \quad \|\vec{v}\| = \sqrt{2}.$$

Donc

$$\cos(\theta) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|} = \frac{1}{2}.$$

On en déduit $\theta = 60^\circ$ (ou $\pi/3$). **Conclusion :** l'angle entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est de 60° .

Exemple 1

Montrer que les vecteurs $(1, 2, -1)$ et $(2, -1, 0)$ ne sont pas orthogonaux.

Réponse.

Exemple 2

Calculer l'angle entre $(1, 0, 0)$ et $(1, 1, 0)$.

Réponse.

Exemples d'annales proches.

- Le produit scalaire sert très souvent à calculer un angle ou à justifier une perpendicularité en géométrie de l'espace.

Question 100 — Enchaîner aire, hauteur et volume

[Sommaire](#)

Géométrie Classique utile Exigeant

Occurrences repérées dans les annales 2022–2025. 24.

Forme type

Question de fin d'exercice : utiliser des résultats admis ou déjà démontrés pour calculer un volume.

Méthode

Dans les sujets, cette question arrive souvent à la fin : l'aire de la base, une hauteur ou une distance ont été établies avant. Il faut alors réutiliser ces données sans tout recommencer et appliquer la formule

$$V = \frac{1}{3} \times \text{aire de la base} \times \text{hauteur}.$$

Exemples d'entraînement

Exemple 0 (corrigé)

Énoncé. Dans un tétraèdre $ABCD$, on admet que l'aire du triangle ABC vaut 6 et que la distance du point D au plan (ABC) vaut 4. Calculer le volume du tétraèdre.

Corrigé.

Le triangle ABC joue le rôle de base, et la distance de D au plan (ABC) est la hauteur associée. On applique donc la formule du volume d'une pyramide :

$$V = \frac{1}{3} \times 6 \times 4 = 8.$$

Conclusion : le volume du tétraèdre est égal à 8 unités de volume.

Exemple 1

Dans une pyramide, on admet que l'aire de la base vaut 9 et que la hauteur vaut 5. Calculer le volume.

Réponse.

Exemple 2

Pourquoi cette question est-elle souvent placée en fin d'exercice dans les annales ?

Réponse.

Exemples d'annales proches.

- Le calcul de volume est souvent une question-bilan qui réutilise des résultats obtenus auparavant dans l'exercice.